

Un universo libre de libros y de iniciativas complicadas

Propuesta técnica, pedagógica y económica para la soberanía del material docente en centros públicos

Daniel García

7 de septiembre de 2026 — v0.1

Resumen Los programas de préstamo han resuelto quién paga los libros de texto, pero no que el libro siga siendo un objeto escaso, ajeno y caduco. Este documento propone redactar el material docente en texto plano y gestionarlo con control de versiones: el profesorado escribe en Markdown y el servidor del centro genera la web, el cuadernillo listo para reprografía y las versiones adaptadas. No hace falta una norma nueva —el reglamento del Programa Accede ya permite sustituir los libros comerciales por materiales de elaboración propia y los financia en igualdad de condiciones—, sino herramientas que no vuelvan la tarea inabordable. Se detallan el coste comparado, los precedentes que respaldan el modelo, los que fracasaron y un pilotaje acotado para empezar.

Índice

Licencia y créditos	3
Prefacio	4
1. Presentación	5
2. Cómo leer este documento	7
3. La soberanía del texto plano	7
4. Control de versiones en las aulas	9
4.1. Coordinación y el fin de la ambigüedad: el valor del <i>commit</i>	11
4.2. Domesticar la fricción: cero terminales para el día a día	11
5. Reutilizar lo que ya existe: la infraestructura pública olvidada	12
5.1. Una objeción legítima: los repositorios que ya existen	13
6. El límite del objeto físico: del cupo a la abundancia	14
6.1. Un solo origen: web ligera y papel a demanda	15
6.2. Qué puede publicarse en abierto y qué no	17
6.3. Las cuentas del sistema: comprar una vez o alquilar para siempre	19
7. Precedentes: lo que ya funciona y lo que ya falló	22
7.1. Un solo docente, veinte años: MC Libre	22
7.2. Un claustro entero: Apuntes Marea Verde	23
7.3. La escala nacional: Sésamath y Lelivrescolaire	25
7.4. La educación superior: el estándar abierto	25
7.5. Git fuera de la informática: The Programming Historian	26
7.6. Lo que ya falló: la lección de FHSST	27
7.7. Qué demuestran estos precedentes y qué no	28
8. Preguntas frecuentes para claustros y equipos directivos	29
8.1. ¿Qué personal técnico y organizativo se necesita para poner en marcha y mantener este sistema?	29
8.2. ¿Cómo es el día a día del docente redactando apuntes y cómo le afecta este cambio de paradigma frente al libro comercial?	30
8.3. ¿Qué programas concretos pueden instalar los profesores en sus ordenadores Windows para trabajar día a día?	32
8.4. ¿Cuánto tiempo de adaptación requiere para el profesorado no técnico? ..	35
9. Anexo: la propuesta a escala autonómica	36
9.1. El repositorio central y la autonomía de centro (El <i>fork</i> docente)	36
9.2. Una sola instancia bien cuidada	37
9.3. La licencia: qué permiso se concede exactamente	38
10. Conclusión: qué se propone, qué está probado y qué falta	40
11. Glosario	42
Bibliografía	45

Licencia y créditos

Este documento —borrador v0.1, de 7 de septiembre de 2026— se distribuye bajo licencia [Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#), la misma que propone para los materiales docentes de los que trata. Puede copiarse, imprimirse, citarse, traducirse y adaptarse sin pedir permiso, siempre que se reconozca la autoría, no se haga un uso comercial y las versiones derivadas se publiquen con esta misma licencia.

Esa licencia cubre el texto. **Salvo indicación en contrario**, las imágenes son obra de terceros y conservan la licencia que se indica en su propio pie, con autor y procedencia: es lo que exige el capítulo «Qué puede publicarse en abierto y qué no», y sería incoherente reclamarlo a los demás y no cumplirlo aquí. Ninguna de ellas se reproduce modificada.

Al tratarse de un borrador, las cifras y las referencias legales están contrastadas con fuentes primarias —boletines oficiales, informes originales y las webs de los proyectos citados— pero cualquier error que quede es responsabilidad del autor, y agradecerá que se le señale.

Prefacio

En España el conocimiento rara vez ha sido un bien comunal: ha funcionado como custodio y patrimonio de burócratas, gremios y despachos, véase el sangrante ejemplo de los temarios de oposiciones custodiados por academias. La tradición de conocimiento libre, que implica también debate y rendición de cuentas, no ha sido comprendida (ni querida) por parte de no pocos estamentos de la vida pública.

Incluso las nociones de lo público están viciadas: libros de texto subvencionados, pero no libres. Y se financia a empresas privadas, como el grupo Santillana, sin que repercuta en el público. Nuestro dinero engorda sus cuentas, y a cambio la información no es libre, cuando desea serlo.

Frente a dichas inercias, aquí os mostraremos instrucciones realistas, sin tener que recurrir a millonadas, de cómo ser libres en base a dos pilares tecnológicos que existen desde hace décadas y que sostienen gran parte de la infraestructura crítica del mundo moderno: el **texto plano** y el **control de versiones**.

El **texto plano** rescata la palabra escrita del secuestro de los formatos propietarios; el **control de versiones** convierte la labor solitaria del docente en una construcción colectiva, acumulativa, transparente y libre de peajes.

La información (y el conocimiento) desean ser libres, y las siguientes páginas honrarán ese principio.

1. Presentación

Hablan de [bancos de préstamo de libros](#), que han aliviado de verdad el bolsillo de muchas familias. Y sin embargo la letanía continúa: colas, papeleo, lotes que hay que devolver intactos, libros que no se pueden subrayar y manuales que se quedan obsoletos en cuanto cambia una ley educativa. Se ha resuelto quién paga el libro; sigue sin resolverse que el libro sea un objeto escaso, ajeno y caduco.

Así es el universo de los libros de texto en Secundaria, ¿pero y si hubiese otra forma?

La primera pieza aquí a descubrir es el **texto plano**. Escribir no debería ser pelear contra márgenes que se descuadran, menús interminables o formatos cerrados que exigen pagar licencias anuales sólo para abrir un documento en condiciones. El texto plano es la esencia misma de la escritura digital: caracteres puros y legibles por cualquier ordenador del planeta, hoy o dentro de cincuenta años.

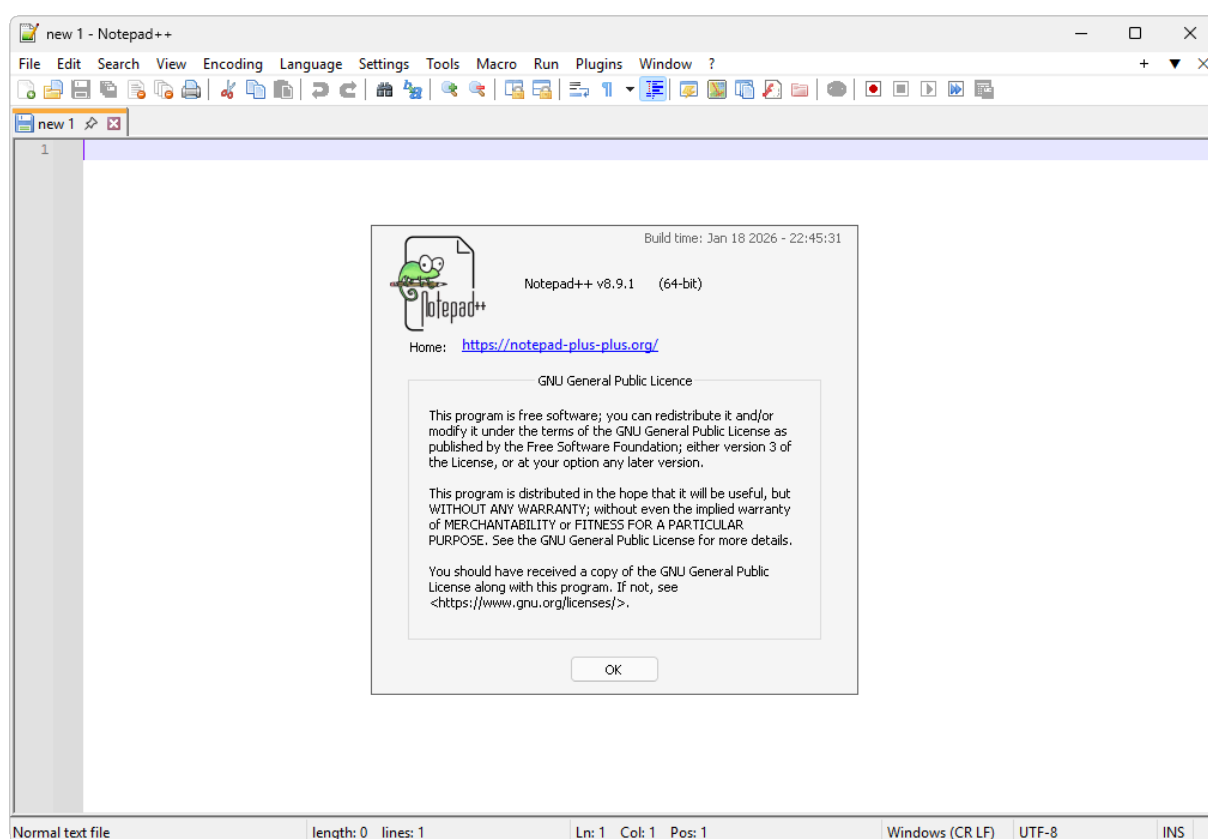


Figura 1: Un editor de texto plano: Notepad++ en Windows 11

Programa: Don Ho y colaboradores. Captura: WubTheCaptain, [Wikimedia Commons](#), licencia [GPLv3](#).

Adoptar este enfoque descarga al docente de una tarea que no le corresponde. Al escribir en texto plano (usando convenciones directas como **Markdown**) se separan dos tareas que nunca debieron mezclarse: el **fondo** y la **forma**. El profesor se centra en estructurar

las ideas, en argumentar y en enseñar; de la estética, la tipografía y el diseño final ya se encargarán las herramientas automáticas más adelante. Además, el texto plano pesa kilobytes, es mucho más resistente a la corrupción que formatos como Word (donde un fallo menor puede inutilizar el documento al completo), no oculta código basura y rescata al centro educativo de la dependencia de cualquier monopolio de software.

La segunda es el **control de versiones**, estándar en el desarrollo de software, ya que permite trazar cambios y tener un historial de un determinado proyecto. Para los docentes, tiene aplicaciones prácticas que, para empezar, evitan engrudos del estilo Tema4_v2_DEFINITIVO_corregido.docx y permiten registrar la evolución de los apuntes, más si en cada *commit* se usan descripciones claras, como «Añadido el tema 4 a las notas de Lengua en 4º de la ESO: análisis sintáctico».

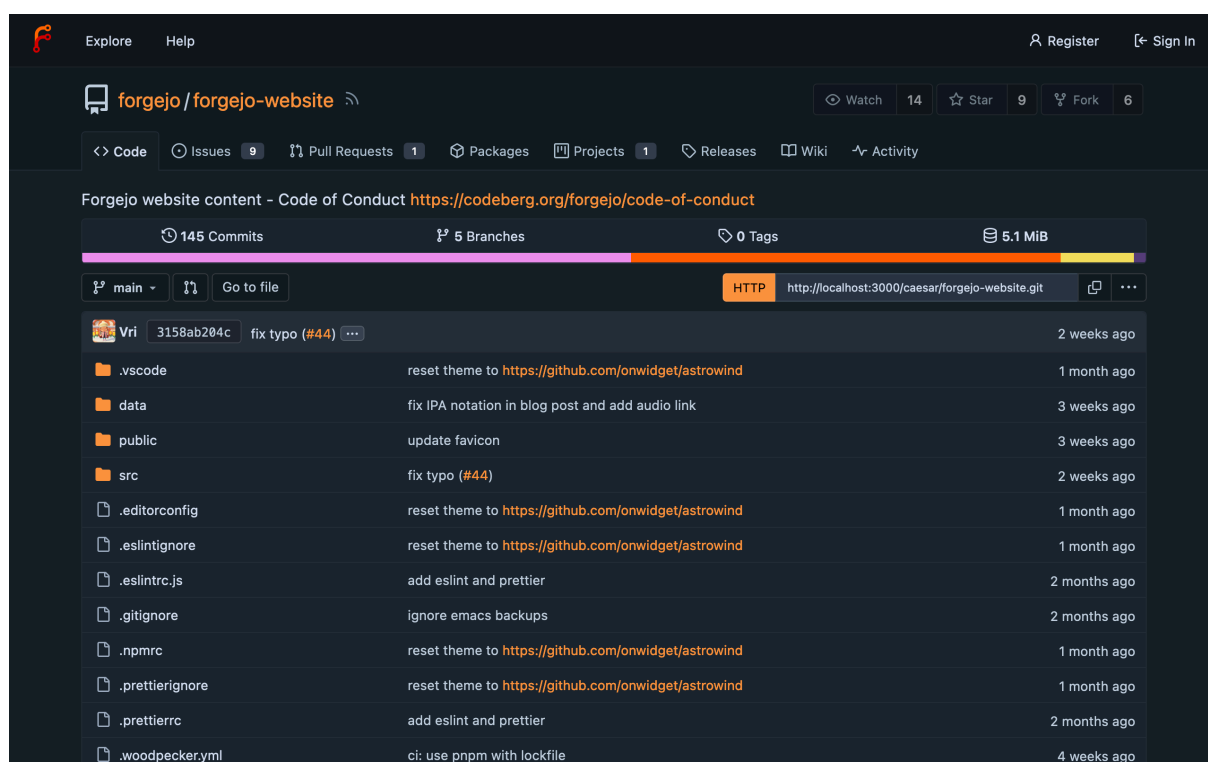


Figura 2: Ejemplo de control de versiones: un repositorio en Forgejo

Programa: desarrolladores de Forgejo. Captura: SkipperGeek, [Wikimedia Commons](#), licencia [GPLv3](#).

Y nos extenderemos en ambos conceptos en los siguientes apartados. El objetivo de esta lectura es no asimilar de golpe todo lo que se muestre aquí, eso sería inviable, sino tres: **mostrar una alternativa viable, servir de referencia y sembrar la curiosidad modular**.

Quien lo lea con calma no necesita adoptar el paquete completo; puede empezar probando **Zotero** para ordenar sus fuentes en el navegador, animarse a redactar un tema

suelto en **Markdown** para no pelear con Word, o comprobar que un tema escrito en texto plano sale del servidor del centro convertido en cuadernillo, sin instalar nada.

2. Cómo leer este documento

No todo lo que sigue se dirige al mismo lector, y nadie necesita leerlo entero para empezar.

- **Si es usted docente y quiere saber si esto es viable en su asignatura**, le bastan tres capítulos: «La soberanía del texto plano», «Control de versiones en las aulas» y, sobre todo, las «Preguntas frecuentes», donde se explica qué programas hacen falta, cuánto se tarda en aprenderlos y qué ocurre el día que no hay conexión. Puede saltar directamente allí y volver después.
- **Si dirige un departamento o forma parte del equipo directivo**, añada «El límite del objeto físico», que compara lo que cuesta cada modelo y a quién, y «Precedentes», que reúne lo que otros han intentado antes, incluido lo que les salió mal.
- **Si su ámbito es la administración educativa**, el anexo final plantea qué cambiaría si la escala dejase de ser el centro y pasara a ser la red.

Los términos técnicos se explican la primera vez que aparecen y, además, están recogidos por orden alfabético en el **glosario** del final, por si conviene volver sobre alguno.

3. La soberanía del texto plano

El primer cambio consiste en dejar atrás las suites ofimáticas cerradas y pasar al **texto plano**. Escribir no es maquetar. Cuando los profesores adoptan el texto plano, por ejemplo a través de **Markdown**, la atención está en el contenido.

- En el día a día, la opción más sencilla e intuitiva es **Markdown**, viable en cualquier ordenador e incluso móviles, con numerosos editores como Obsidian, MarkText o Ghostwriter. La ventaja es que Markdown puede trasladarse a numerosos formatos como HTML o PDF.
- **Hablemos de rigor científico y tipográfico**: las fórmulas matemáticas tampoco obligan a salir de Markdown. Basta encerrarlas entre dobles signos de dólar para que ocupen su propia línea, o entre uno solo para intercalarlas en mitad de un párrafo. Escribiendo
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$
 se obtiene, ya compuesta, $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. El docente emplea la notación matemática estándar —la que LaTeX popularizó hace décadas—, pero no necesita instalar LaTeX ni aprender su maquinaria: al generarse el cuadernillo, Pandoc traduce la fórmula y Typst la compone. El reparto de tareas que sostiene todo lo demás es éste: **el docente escribe siempre en**

Markdown; Typst es el motor que compone, y vive en la plantilla del departamento, no en el teclado del profesor. Un profesor de Lengua no tiene por qué saber que Typst existe, igual que no necesita saber qué hace una imprenta para escribir un libro. Quien mantiene esa plantilla —el par de docentes dinamizadores de cada departamento— sí trabaja con ella, y es ahí donde se decide la coherencia visual de todos los cuadernillos del centro.

La división no es teórica: este documento se redactó primero en Markdown y acabó pasándose a Typst al toparse con su techo en las tablas comparativas y en la composición de la bibliografía. Ese techo existe y es honesto reconocerlo. La conclusión, sin embargo, no es que los profesores deban escribir en Typst, sino exactamente la contraria: que ese salto lo dé una sola persona, una sola vez, en la plantilla, y que los demás no lleguen a enterarse.

- Por último, el **rigor bibliográfico** se completa diciéndole adiós a los enlaces rotos pegados a mano a pie de página. Mediante herramientas estándar y abiertas como **Zotero** (con su conector para el navegador web, [Zotero Connector](#)) o **JabRef**, capturar una fuente de internet, un artículo o una ley en el BOE cuesta un solo clic. La extensión *Better BibTeX* mantiene sincronizado automáticamente un archivo `referencias.bib` en segundo plano. Los docentes solo tienen que invocar la cita en su texto plano con una clave sencilla como `[@garcia2024]` y el sistema maquetará la bibliografía con precisión académica al generar el documento.

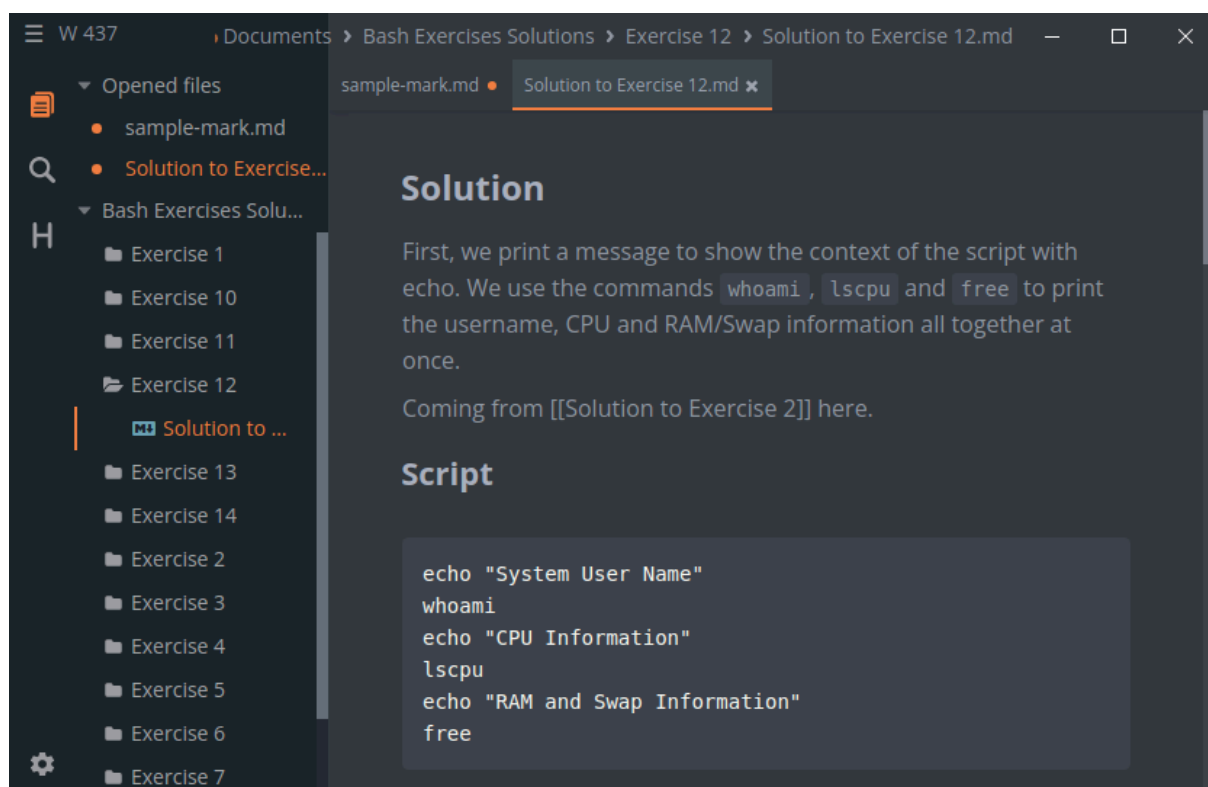


Figura 3: Un editor en Markdown: MarkText

Captura del proyecto [MarkText](#), licencia [MIT](#).

En suma, Markdown es portátil, difícil de corromper y legible en cualquier editor sin necesidad de programas especiales, y se transforma a otros formatos con un solo comando, lo que ahorra mucho tiempo a la larga. A ello se añaden dos posibilidades que se desarrollan en los apartados siguientes: se combina de forma natural con el control de versiones, que permite rastrear cualquier cambio, y sirve de base para la propia web del centro.

4. Control de versiones en las aulas

Si el material escolar es en texto plano, el colegio no necesita atarse a licencias privativas (sean suites ofimáticas o sistemas operativos) que secuestran los datos de los profesores, así como pagar peajes recurrentes. El colegio instala su propia instancia de **Gitea** (o Forgejo): software libre, de consumo mínimo y alojado en casa.

En este nuevo modelo:

1. **Los apuntes son de código abierto:** Los departamentos mantienen repositorios dinámicos. Un profesor puede corregir una errata y todos los estudiantes tienen la actualización al instante. El conocimiento se hereda curso a curso y se perfecciona.

2. **Trabajo editorial en equipo.** Las revisiones o ampliaciones de un tema se proponen mediante ramas y revisiones (*Pull Requests*), permitiendo que el departamento debata, revise y apruebe las mejoras del temario antes de consolidarlas.
3. **Competencia digital real:** Sin proponérselo, los profesores manejan ramas, versiones, colaboración asíncrona y estructuración de datos, que son las mismas prácticas con las que se construye hoy cualquier proyecto técnico.

Un **repositorio** viene a ser la «carpeta compartida del departamento», pero sin riesgo de que alguien borre por error el trabajo de otro.

Quedan por despejar dos preguntas que cualquier claustro se hará, y de sus respuestas depende que la propuesta se reciba como una oportunidad o como una imposición.

¿Es obligatorio? No, y no debería serlo nunca. La participación es voluntaria por docente y por departamento. Un profesor puede seguir preparando sus clases exactamente como hasta ahora; otro puede aportar únicamente los ejercicios de un tema; un departamento entero puede decidir que este curso no le viene bien. El Programa Accede, por lo demás, tampoco obliga a nadie: la obligación de licenciar en abierto que establece su reglamento recae sobre *el material* que se acoge al programa, no sobre las personas, de modo que quien no quiera depositar el suyo sencillamente no lo deposita. Esta propuesta sólo aspira a que quien quiera colaborar pueda hacerlo sin que le cueste una tarde.

¿De quién son los apuntes que escribo? Del docente que los escribe. La ley de propiedad intelectual regula la cesión de derechos en el marco de una relación *laboral*, que no es la de un funcionario, y la doctrina mayoritaria sostiene que los derechos permanecen en el autor mientras no exista cesión expresa; los derechos morales, en todo caso, son irrenunciables. Se trata, eso sí, de terreno poco transitado: no consta jurisprudencia específica sobre materiales didácticos de profesorado de Secundaria. El propio reglamento del programa apunta en la misma dirección, puesto que *pide autorización* a los autores, cosa que sólo tiene sentido si son ellos los titulares.

Y esto, lejos de ser una cautela jurídica, es un argumento a favor. Hoy los apuntes de un profesor circulan fotocopiados, sin firma y sin control, y no es infrecuente que acaben vendidos en plataformas comerciales por terceros. En un repositorio ocurre lo contrario: cada párrafo queda atribuido a quien lo escribió, con fecha, de forma permanente y verificable. La autoría deja de depender de que alguien se acuerde de citarla.

4.1. Coordinación y el fin de la ambigüedad: el valor del *commit*

Adoptar este flujo exige romper con la vaguedad. El control de versiones no funciona por inercia técnica; funciona por disciplina comunicativa. En este entorno no hay sitio para guardar sin más. Cada actualización de los apuntes exige un mensaje de confirmación (*commit*) que explique con precisión **qué se ha hecho y por qué**:

- **Inaceptable por inútil:** cambios, corregido, archivo nuevo, subiendo tarea.
- **Informativo y pedagógico:** «Añadido el tema 4 a las notas de Lengua de 4º de ESO: análisis de oraciones subordinadas sustantivas» o «Corregidas las erratas del ejercicio 3 de Cinemática en el tema 2».

Este hábito obliga a sintetizar lo hecho, deja las revisiones entre compañeros a la vista de todos y convierte el historial del repositorio en una crónica legible de cómo ha evolucionado el temario.

4.2. Domesticar la fricción: cero terminales para el día a día

Cualquier propuesta que ignore la comodidad humana está condenada al fracaso. Si para participar los docentes tuvieran que generar pares de claves SSH, configurar túneles o memorizar comandos en consolas de texto, el proyecto moriría la primera semana. La experiencia de redacción y publicación debe ser accesible e intuitiva:

- **Conexión transparente sin SSH:** La sincronización con Gitea o Forgejo se realiza mediante **HTTPS**. El sistema operativo almacena las credenciales educativas de forma segura la primera vez; a partir de ahí, el intercambio de datos es automático e invisible para el usuario.
- **Organización clara por carpetas:** Cada departamento dispone de su estructura en disco local (por ejemplo: `Material_Docente/Lengua_4ESO/`). Se redacta en el editor habitual y las herramientas visuales detectan los archivos modificados.
- **La maquetación no se instala: ocurre en el servidor.** Ésta es la fricción más común y también la más fácil de eliminar. En lugar de pedir a cada docente que instale Pandoc, un motor de composición y algún programa intermedio en su portátil, la conversión se configura **una sola vez en el servidor del centro**. Cuando el profesor guarda sus cambios, Gitea o Forgejo maquetan el material por su cuenta y depositan el PDF y la página web actualizada donde tienen que estar, sin intervención humana. El docente no instala nada, no ejecuta nada y no mantiene nada: escribe y guarda.
- **Y así la plantilla del centro se cumple sola.** Esta decisión tiene una consecuencia que va más allá de la comodidad. Si cada profesor exportara el PDF desde su propio editor, cada cuadernillo saldría con una tipografía, unos márgenes y una portada distintos, y la coherencia visual del centro sería una recomendación que nadie cumple.

Al maquetarse en el servidor, la plantilla del departamento se aplica a todo el material por definición, y mejorarla una vez mejora de golpe todos los cuadernillos ya escritos. De paso, se resuelve un problema serio en los equipos gestionados por la consejería: nada que instalar significa nada que pedir al servicio informático, ninguna advertencia de seguridad que esquivar y ningún programa que desaparezca al reiniciar un aula congelada.

- **Con una salida de emergencia.** Para una prueba rápida, o si el servidor no está disponible, editores como MarkText u Obsidian permiten exportar a PDF con un clic. Sirve para revisar un borrador, pero no para lo que va a reprografía, porque ese PDF no lleva la plantilla del centro ni la bibliografía compuesta.

5. Reutilizar lo que ya existe: la infraestructura pública olvidada

No hace falta reinventar la rueda ni solicitar partidas presupuestarias extraordinarias. En prácticamente todas las comunidades autónomas, las consejerías de educación ya proporcionan a cada centro un **servidor web institucional, espacio de almacenamiento, dominios oficiales y cuentas corporativas** para docentes y alumnos.

El texto plano y los sitios estáticos son la vía más eficiente para aprovechar estos recursos:

- **Cero sobrecarga técnica:** Una web generada a partir de Markdown no depende de pesadas bases de datos que colapsan ante el tráfico simultáneo de cientos de familias. Es HTML puro: vuela, consume una fracción ínfima de ancho de banda y carga de forma instantánea incluso con conexiones móviles modestas.
- **Integración inmediata:** No se reemplaza la web institucional; simplemente se añade una subsección (/apuntes) donde se despliegan automáticamente los temarios actualizados tras cada revisión del departamento.
- **Identidad unificada:** Los directorios institucionales ya existentes (LDAP corporativo) se enlazan de forma directa con Gitea o Forgejo para evitar duplicar credenciales.

Pero la infraestructura olvidada no es sólo técnica. Existe también una infraestructura **jurídica y presupuestaria** que ya está en pie y que casi nadie utiliza. Enunciarla con precisión cambia por completo el tono de esta propuesta: no se está pidiendo una ley nueva, sino aplicar la que hay.

El Reglamento del Programa Accede ([Comunidad de Madrid 2018](#)), que en Madrid regula el préstamo de libros, dice cuatro cosas que sostienen todo este documento:

1. **Un centro puede prescindir de los libros comerciales.** Su artículo 3.1 permite expresamente adoptar materiales de elaboración propia «en sustitución de los libros de texto y material curricular comercializados, para todas o algunas» de las materias, conforme al proyecto educativo. No hace falta autorización previa ni permiso de nadie.
2. **Y el programa los financia igual.** El artículo 7.1 y las órdenes que fijan las cuantías ([Comunidad de Madrid 2025a](#)) no distinguen: se financian los materiales «ya sean comercializados o de elaboración propia». El dinero que hoy compra manuales puede pagar la reprografía de los cuadernillos. Con una salvedad que se examina más adelante, porque es la objeción presupuestaria más seria de todo el documento: el artículo 7.3 establece que, transferida la cuantía de creación, no se hace otra aportación para el mismo curso hasta pasados cuatro años, y un cuadernillo fungible hay que reimprimirlo todos los septiembres.
3. **Los materiales propios no quedan congelados.** Mientras que un libro comercial no puede sustituirse durante cuatro cursos, el artículo 6.2 exige expresamente de ese plazo a los materiales de elaboración propia. Es decir: la ley concede al material vivo justo la libertad que le niega al manual impreso.
4. **Y prevé cómo se comparten.** El artículo 4.1 exige, a cambio, que se licencien como recursos educativos abiertos, que identifiquen a su autor y que se depositen en la mediateca autonómica a disposición de los demás centros.

Léase de corrido y se verá que la administración lleva años describiendo, en su propio boletín oficial, un modelo muy parecido al que aquí se propone: materiales propios, abiertos, compartidos entre centros y pagados con fondos públicos. Lo que falta no es la norma ni el dinero: son las herramientas para que un claustro pueda escribir, revisar y publicar sin que la tarea se vuelva inabordable. De eso trata el resto de este documento.

5.1. Una objeción legítima: los repositorios que ya existen

Cualquiera con experiencia en la administración educativa formulará ya la objeción evidente: esto ya se ha intentado. España lleva años construyendo repositorios de recursos educativos abiertos —Procomún del INTEF, la mediateca de EducaMadrid, el proyecto EDIA del CEDEC ([Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios \(CeDeC\)](#), [INTEF 2026](#)), Agrega en su día, y sus equivalentes en varias comunidades—. Y son catálogos considerables: Procomún declara más de ochenta mil recursos.

Respondamos con honestidad, empezando por lo que no se puede afirmar. **No hay datos para sostener que esos repositorios hayan fracasado.** Ninguno publica cifras de uso: publican contadores de objetos depositados y de usuarios registrados, que no es lo mismo. Tampoco existe evaluación ni auditoría que los examine. La única cifra

de adopción impresa por alguien es la del propio CEDEC —«más de treinta centros» en once comunidades—, y está publicada en 2019, sin que se haya actualizado después.

Así que la pregunta no se plantea aquí como acusación, sino como lo que es: **nadie sabe cuánto se usan, y esa debería ser la primera pregunta antes de invertir un euro más**, incluida esta propuesta. Hecha la advertencia, hay tres diferencias concretas que exponer.

1. **La unidad de contribución.** Un repositorio de REA admite obras terminadas: para participar hay que producir una unidad didáctica completa, con su guía y sus rúbricas. Contribuir es, por tanto, emprender un proyecto. Un sistema de control de versiones admite algo radicalmente distinto: la corrección de una sola frase. Y eso importa, porque el obstáculo documentado no es la falta de voluntad sino la falta de tiempo: en Secundaria, sólo el 46% del profesorado español intercambia materiales didácticos con sus compañeros al menos una vez al mes, frente al 67% en Primaria ([Instituto Nacional de Evaluación Educativa \(INEE\) 2020](#)). Bajar el precio de entrada de «una unidad didáctica» a «una errata» no es un detalle técnico: es la diferencia entre participar y no hacerlo.
2. **Resuelve un problema que existe hoy.** No es una mejora hipotética. Como se verá al hablar de precedentes, el mayor proyecto colaborativo de libros de texto de España tiene ahora mismo versiones bifurcadas en Murcia y en valenciano que no pueden reintegrarse al original porque se distribuyen como archivos sueltos. Ese problema no lo resuelve un catálogo: lo resuelve el control de versiones.
3. **Y no basta con la herramienta.** Ésta es la lección que ningún repositorio parece haber aprendido: una plataforma sin nadie encargado de sostenerla es un almacén vacío. Se volverá sobre ello, pero adelantémoslo: la diferencia entre los proyectos abiertos que prosperan y los que se apagan casi nunca es el software.

6. El límite del objeto físico: del cupo a la abundancia

Los bancos de préstamo de libros son una buena política, y hay que reconocerlo antes de señalar sus límites: han retirado de la cesta de septiembre un gasto que asfixiaba a muchas familias, y en Madrid alcanzan ya a cerca de 520.000 alumnos ([Comunidad de Madrid 2026](#)), en torno a tres de cada cuatro de la enseñanza obligatoria ([Comunidad de Madrid 2025b](#)). El problema no está en el programa, sino en aquello que el programa se ve obligado a administrar: **un objeto físico, limitado, que hay que repartir, vigilar, reponer y devolver**. De ahí se derivan unas cuantas fricciones que cualquier equipo directivo reconocerá:

- **La logística de septiembre:** El acceso no depende de la renta, sino de un requisito material: devolver en junio el lote completo y en buen estado. Basta con que falte o se estropee un ejemplar para que la familia tenga que reponerlo o quede fuera del reparto. A eso se suman los retrasos, documentados en Madrid en cursos consecutivos, con lotes llegando en octubre a las aulas ([elDiario.es Madrid 2020](#)), y la fianza de entre cinco y sesenta euros que los centros pueden exigir. Nada de esto es un defecto de intención: es lo que cuesta mover cientos de miles de objetos cada verano.
- **Obsolescencia forzada por cambio editorial:** Cuando un departamento decide cambiar de editorial o se renueva el currículo legal, cientos de libros en perfecto estado físico van directamente a la basura porque no coinciden con la nueva edición comercial.
- **El libro intocable:** El alumno no puede subrayar, resolver actividades en los márgenes ni apropiarse del material porque la penalización por deterioro le excluye del banco de libros del curso siguiente.

El texto plano y la impresión a demanda no vienen a sustituir el propósito del préstamo, sino a **llevarlo hasta el final**: si lo que se persigue es que ningún alumno se quede sin material, el modo más barato y más seguro de conseguirlo es que el material deje de ser escaso.

- **Nulo coste marginal:** Un archivo Markdown no se desgasta, no ocupa espacio en un almacén y copiarlo para cien o mil estudiantes apenas cuesta.
- **Abundancia inmediata:** No existe el concepto de «quedarse sin libro». Si a mitad de curso llega un alumno, su temario está disponible en la web del centro desde el primer instante y su cuadernillo sale de la reprografía en tres minutos.
- **Fin de la fiscalización del desgaste:** Las familias y los docentes se liberan del tiempo invertido en revisar páginas selladas, borrar anotaciones a lápiz o tramitar expedientes de fianza en secretaría. El material en papel deja de ser un activo patrimonial que vigilar y vuelve a ser lo que siempre debió ser: una herramienta de estudio viva, económica y libre para anotar.

6.1. Un solo origen: web ligera y papel a demanda

Prescindir del libro comercial no obliga a estudiar en pantalla. El papel sigue siendo insustituible para la lectura sostenida y el estudio sin distracciones.

La ventaja del texto plano es que actúa como una **fuentes única de la verdad**. A partir de los mismos archivos en el repositorio, la automatización genera dos salidas inmediatas:

1. **Una web sencilla y ligera:** Alojada en la propia infraestructura del centro, accesible desde cualquier navegador, rápida y libre de rastreadores.
2. **Documentos PDF listos para imprimir a demanda:** Cuadernillos maquetados con elegancia tipográfica que los alumnos o el centro pueden imprimir por temas según se vayan impartiendo.

La diferencia frente al manual de trescientas páginas del banco de libros es sustancial: el cuadernillo impreso a demanda es un material vivo y fungible. El alumno lo puede subrayar, anotar en los márgenes, completar sus ejercicios y conservarlo como su propio cuaderno de aprendizaje.

APUNTES MAREA VERDE

¿Qué es ApuntesMareaVerde?

Es un grupo de trabajo de profesores que está elaborando materiales curriculares gratuitos .

La idea es trabajar de forma colaborativa para crear una especie de libros de texto que nosotros preferimos llamar "apuntes del profesor".

Nuestro trabajo está elaborado por profesores con experiencia en las aulas y por eso está muy bien adaptado a las características de los alumnos de cada nivel y a los currículos oficiales. Además tienen la ventaja de ser absolutamente gratuitos.

Dado que los currículos oficiales son establecidos por las administraciones educativas, puede haber cambios de unas comunidades autónomas a otras. Los libros aquí presentados están ajustados al currículo de la Comunidad Autónoma de Madrid

Los documentos que se pueden descargar de esta página están en formato imprimible y editable. La licencia de Creative Commons elegida permite el uso y modificación del material siempre que no sea con fines comerciales, se cite la autoría y se mantenga el mismo tipo de licencia en las modificaciones de la obra. Se pueden vender fotocopias siempre y cuando el precio de las mismas sea el precio de las fotocopias y no se añada nada por el contenido.

El grupo de trabajo está abierto a nuevos profesores colaboradores.

Materiales disponibles

Pincha en los enlaces de la izquierda correspondientes a los distintos departamentos didácticos para ver los materiales disponibles.

Participación

Si quieres participar contacta con: textosmareaverde@gmail.com, y forma parte del grupo de "tu asignatura".
 Más información en el blog: Textosmareaverde.blogspot.com.es
 Síguenos en: [Facebook.com/Apuntesmareaverde](https://www.facebook.com/Apuntesmareaverde)
 ¿Quieres colaborar en la difusión de este proyecto?
 - Imprime el [folleto en tamaño A4](#) y repártelo a tus amigos, familiares o en la puerta del colegio.
 - Imprime el [cartel en tamaño A3](#) y pégalo en el tablón de anuncios de tu empresa, en el escaparate de alguna tienda o a la entrada del instituto.

Figura 4: Un caso de web en el ámbito nacional: Apuntes Marea Verde
 Captura de apuntesmareaverde.org.es, obra colectiva del profesorado de Marea Verde, licencia [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Qué se imprime no lo decide este documento, sino cada departamento: la herramienta no obliga a nada. Un departamento puede limitarse a un cuadernillo de trabajo —ejercicios, esquemas, mapas mudos, actividades— y dejar la explicación en la web o en la voz del profesor. Otro puede aspirar a un temario completo, con la exposición redactada íntegramente, como llevan años haciendo los libros de Marea Verde ([Apuntes Marea Verde 2026](#)). Y lo más probable es que dentro de un mismo claustro convivan ambas cosas, y que una materia empiece por lo primero y acabe en lo segundo con los años.

Pedagógicamente las dos opciones son legítimas; presupuestariamente no lo son por igual, y más vale saberlo antes de elegir. El Decreto 168/2018 ([Comunidad de Madrid 2018](#)) define en su artículo 3.2 los materiales de elaboración propia como los diseñados «para el desarrollo curricular *completo* de áreas, materias, módulos o ámbitos», y la orden de cuantías repite la exigencia al describir lo que cubre el dinero: el material «equivalente al libro de texto necesario para el desarrollo del programa *completo* de una asignatura» ([Comunidad de Madrid 2025a](#)). Leído en sentido estricto, eso deja fuera el cuadernillo que sólo recoge las actividades: un departamento que aspire a que el Programa Accede pague su reprografía debe apuntar al temario completo, y quien se quede en el cuadernillo tendrá que financiarlo por otra vía —los fondos ordinarios de reprografía del centro— o pedir a la Comisión de Gestión que lo interprete de otro modo. No es un obstáculo insalvable, pero es lo primero que preguntará una secretaría.

Hay una tercera salida, menos evidente y probablemente la más valiosa: del mismo fichero pueden generarse **versiones adaptadas** casi gratis. El mismo tema con cuerpo de letra mayor, más interlineado, una tipografía pensada para lectores con dislexia, alto contraste o sin las imágenes decorativas que distraen. Donde una editorial ofrece una edición adaptada —cuando la ofrece— y la cobra aparte, aquí basta con volver a generar el mismo texto con otra plantilla.

Y no es un adorno: la atención a la diversidad es una obligación legal y suele ser la primera pregunta de cualquier jefatura de estudios. El argumento del coste marginal nulo vale sobre todo aquí: preparar el material del alumno con dificultades de lectura deja de ser un trabajo aparte, hecho a mano y a última hora, para ser una opción más de la misma fuente. En la web ocurre lo mismo: una página de texto plano es lo que mejor leen los lectores de pantalla, al contrario que un PDF escaneado, que para ellos es una fotografía muda.

Esa decisión tiene una consecuencia económica directa que pesa en las cuentas del apartado siguiente: la cifra que allí se maneja corresponde al caso más exigente, el del temario completo. Un cuadernillo de trabajo cuesta imprimir tres o cuatro veces menos, y carga a la reprografía del centro en la misma proporción. El modelo no impone un formato: pone los medios, y el criterio pedagógico sigue siendo del departamento.

6.2. Qué puede publicarse en abierto y qué no

Hay un punto que no admite improvisación, porque es el que con más facilidad puede dar al traste con todo el proyecto: no todo lo que un profesor usa en clase puede colgarse después en la web del centro.

La ley distingue dos situaciones que la práctica docente confunde a diario. Repartir en clase un fragmento breve, una fotografía o un esquema ajenos está amparado por el límite de ilustración de la enseñanza —con la salvedad, importante, de que excluye expresamente los libros de texto y manuales—. Pero la normativa de uso digital con fines educativos exige que esos actos ocurran en un «entorno electrónico seguro», con acceso restringido al alumnado y profesorado del centro; una web abierta al mundo no lo es. Y el Decreto 168/2018 ([Comunidad de Madrid 2018](#)) lo dice sin rodeos: los materiales propios que incorporen obra ajena no pueden reproducirse sin licencia abierta o autorización expresa del titular.

El permiso que ampara la fotocopia de aula **se evapora** al publicar ese mismo archivo en abierto. La solución no es renunciar a publicar, sino separar dos niveles desde el primer día, cosa que Gitea y Forgejo permiten sin esfuerzo porque distinguen de forma nativa entre repositorios públicos y privados:

1. **Nivel público.** Material íntegramente propio o construido con obra de licencia compatible. Se publica en la web del centro, se imprime en reprografía y se deposita en la mediateca autonómica. Es el que sostiene todo lo dicho en los capítulos anteriores.
2. **Nivel de aula, autenticado.** Material amparado por el límite de enseñanza: recortes de prensa, fotografías ajenas, láminas, textos literarios completos. Accesible sólo con las credenciales educativas del centro. Aquí es también donde deben vivir los comentarios del alumnado, por tratarse de datos de menores.

Para que la distinción no dependa del criterio de cada cual, el departamento debería trabajar con una lista de comprobación sencilla. Puede ir al nivel público:

- **Sí:** el texto redactado por el propio docente, y los esquemas, tablas y gráficos que elabore.
- **Sí:** las imágenes de dominio público o con licencia CC0 —el fondo de Wikimedia Commons es inmenso—, que además pueden recortarse, traducirse y adaptarse libremente.
- **Sí:** las imágenes con licencia CC BY-SA, siempre que se usen sin modificar y lleven su propio pie con autor, procedencia y licencia.
- **No:** la fotografía de prensa, la lámina escaneada de un manual comercial, el poema o el capítulo íntegros, la ilustración encontrada en un buscador.
- **No:** cualquier imagen en la que aparezcan menores identificables.

Y hay algo que reconocer al hacer este trabajo, porque refuerza el argumento en vez de debilitarlo: gestionar derechos de imagen y de texto es precisamente uno de los servi-

cios invisibles que las familias están pagando cuando compran un manual comercial. Asumirlo cuesta disciplina; ignorarlo cuesta un disgusto.

6.3. Las cuentas del sistema: comprar una vez o alquilar para siempre

Nada es gratis. Que una familia acogida al Programa Accede no pague nada en septiembre no significa que los libros salgan gratis: significa que ya los ha pagado antes, por la vía del impuesto, y que los seguirá pagando cada curso mientras el modelo siga en pie. La pregunta honesta, por tanto, no es cuánto se ahorra una familia concreta, sino **qué le cuesta al sistema en su conjunto cada una de las dos alternativas**.

Antes hay que corregir una comparación tramposa: el precio de un lote no es un gasto anual, porque un banco de préstamo se reutiliza. Su coste por curso es el amortizado: el precio de compra repartido entre todos los años que ese lote se reutiliza. En la Comunidad de Madrid, la creación de un lote completo de ESO se fijó en 270 € por alumno ([Comunidad de Madrid 2019](#)), los materiales no pueden sustituirse antes de cuatro cursos ([Comunidad de Madrid 2018](#)) y la reposición ordinaria por deterioro o extravío se presupuesta en torno al 10% anual ([Comunidad de Madrid 2025a](#)). Un cuadernillo impreso, en cambio, es fungible: se consume entero cada curso y no amortiza nada.

Puestas ambas cosas en la misma unidad —coste público anual por alumno de ESO— y tomando como referencia las tarifas públicas de reprografía ([Universidad de Zaragoza 2024](#); [Universidad de Oviedo 2024](#)), el resultado es este:

Concepto	Banco de préstamo comercial	Texto plano e impresión a demanda
Creación o renovación del material	270 € por alumno en cada renovación	Unos 200.000 € una sola vez para toda la ESO de la región: menos de 1 € por alumno
Consumo o reposición anual	~28 € por alumno	~40 € por alumno (cuadernillo B/N, fungible)
Coste anual si se renueva cada 4 cursos	~95 €	~41 €
Coste anual si se renueva cada 8 cursos	~62 €	~41 €
Coste anual si no hubiera que renovar nunca	~28 €	~41 €
Derechos de explotación del material al cabo de una década	Ninguno: el centro posee los ejemplares, no el texto	Íntegros: reeditar, adaptar y traducir sin pedir permiso

La cifra de redacción es una estimación prudente: unas doscientas horas de trabajo docente por materia y curso, a precio de hora completa, dan unos 200.000 € para las ocho materias de los cuatro cursos de la ESO. Multiplíquese por diez y seguiría siendo calderilla repartida entre los más de 280.000 alumnos de ESO de centros públicos y concertados de la región ([Comunidad de Madrid 2025b](#)).

La tabla dice tres cosas, y sólo dos favorecen a esta propuesta.

- **En un mundo estable, el préstamo gana.** Si el currículo no cambiara jamás y los libros no se estropearan, mantener un banco costaría unos 28 € por alumno y curso, menos que los 40 € de imprimir. La ventaja del modelo abierto no está, por tanto, en el precio de la fotocopia.
- **La variable decisiva es cada cuánto hay que volver a comprarlo todo.** Ahí el modelo comercial es rehén de una legislación educativa que cambia cada pocos años: cada reforma manda al contenedor cientos de libros en perfecto estado y reinicia los 270 € desde cero, mientras que al material propio le cuesta lo que cueste editarlo. Se añade una asimetría legal a favor: los materiales comercializados no pueden

sustituirse durante cuatro cursos, y los de elaboración propia están exentos de esa congelación.

- **Y sobre todo: al cabo de diez años, uno de los dos modelos ha comprado algo.** Éste es el argumento de fondo, y no es cuestión de céntimos por página. Conviene formularlo con precisión, porque el reglamento del propio programa dice que los ejemplares del banco son de la Comunidad de Madrid: su artículo 6.1 atribuye a la administración «la propiedad patrimonial de todos los libros de texto y del material curricular gestionados en el Programa Accede» ([Comunidad de Madrid 2018](#)). Lo que la administración *no* compra no son los libros: son los **derechos sobre el texto**. Es dueña de trescientas mil copias de un manual que no puede reeditar, ni corregir, ni traducir, ni adaptar para un alumno con dislexia, ni ceder a otra comunidad, porque nada de eso le pertenece; y cuando la edición caduca, su propiedad es un contenedor de papel. Redactar materiales propios es, en cambio, una inversión de capital: crea un activo público del que la administración sí tiene los derechos de explotación, reutilizable sin coste marginal, que en lugar de caducar mejora cada curso con las correcciones de quienes lo usan.

El precio del lote tampoco refleja los costes que soporta el centro: recogida y revisión en junio, fianzas, expedientes por deterioro, almacenaje, exclusión de la familia que devuelve un lote incompleto y los retrasos documentados, con lotes llegando en octubre ([elDiario.es Madrid 2020](#)). Y una diferencia que cualquier jefe de estudios reconocerá: el alumno que se incorpora en febrero cuesta 270 € —o se queda sin libros— en un modelo, y en el otro lo que valga imprimir los temas que le quedan por dar, unos veinte euros.

Para que el balance sea honesto, esta propuesta debe apuntar en su propia columna tres costes que no aparecen en la tabla: las horas de redacción y coordinación del profesorado, que sólo se diluyen si el material se comparte a escala autonómica; el mantenimiento de la infraestructura técnica, modesto pero no nulo; y la carga real sobre la reprografía del centro, que con ochenta temas por alumno y curso deja de ser una tarea rutinaria para convertirse en un volumen de producción que hay que planificar.

Y una cuarta objeción, que es de calendario y no de dinero, y que es la más incómoda de las cuatro. El Programa Accede está diseñado para financiar un bien duradero, no un consumible. Su artículo 7.3 dispone que, transferida a un centro la cuantía de renovación, «no se realizará otra aportación para el mismo curso hasta pasados cuatro años» ([Comunidad de Madrid 2018](#)), y el porcentaje anual de reposición del artículo 7.2 está reservado a supuestos excepcionales —deterioro por fuerza mayor, repetidores, aumento de líneas, alumnado que no devuelve el material—, no al gasto ordinario de

volver a imprimir lo mismo cada septiembre. Un banco de libros encaja en ese calendario porque se reutiliza; un cuadernillo fungible, no. La consecuencia práctica es que un centro puede pagar con Accede la *creación* del material y su primera tirada, pero las tiradas de los tres cursos siguientes quedan a expensas del presupuesto ordinario de reprografía o de una interpretación favorable de la Comisión de Gestión. **Ésta es la reforma normativa que esta propuesta sí necesita**, y es pequeña: que la orden anual de cuantías reconozca la reprografía de materiales propios como gasto financiable todos los cursos, y no una vez cada cuatro. Mientras no exista, el modelo es viable en un centro con reprografía holgada y frágil en uno que no la tenga.

¿Y la familia? En un centro acogido a Accede, cero euros en ambos modelos, porque el programa financia por igual los materiales comercializados y los de elaboración propia. Fuera de Accede —otras comunidades, centros no adheridos, o el curso en que un lote se rechaza por incompleto— la diferencia es la que ya se ha visto: unos 40 € repartidos a lo largo del año frente a un desembolso de unos 190 o 200 € en la primera quincena de septiembre ([Organización de Consumidores y Usuarios \(OCU\) 2026](#); [Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza \(ANELE\) 2025](#)). Y con una ventaja que no aparece en ninguna tabla: el cuadernillo se subraya, se anota y se conserva.

7. Precedentes: lo que ya funciona y lo que ya falló

Antes de proponer nada, miremos lo que otros ya han hecho, incluidos sus fracasos.

7.1. Un solo docente, veinte años: MC Libre

El portal mclibre.org ([Sintes Marco 2026](#)), del profesor Bartolomé Sintes Marco, lleva más de veinte años sirviendo materiales a alumnos y docentes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.



MCLIBRE - MATERIAL CURRICULAR LIBRE

Bienvenido a www.mclibre.org. Esta web contiene materiales curriculares (lecciones, ejercicios, exámenes, etc) bajo licencias libres (CC-by-sa).

Apuntes de clase 2025/2026



Páginas web y hojas de estilo



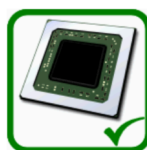
Programación con Python



Iniciación a PHP



Aplicaciones web



Informática general



Tests



XML: Lenguaje de Marcas Extensible

Otros



cdlibre.org Software libre para Windows



Revistas y libros software libre



Legislación informática



Ejercicios de primaria y secundaria



Charlas



Materiales de otros profesores

Antiguos



Google Apps (2015)



Grabaciones Unió Musical l'Horta de Sant Marcel·lí (2009)



Exámenes Pruebas de Acceso a la Universidad (1994-2003)



La obra de [Bartolomé Sintes Marco](#)

se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional \(CC BY-SA 4.0\)](#).

Figura 5: Página principal de MC Libre

Captura de mclibre.org, obra de Bartolomé Sintes Marco, licencia [CC BY-SA 4.0](#). Reproducida sin modificar.

Comparte los tres pilares de esta propuesta: formatos web abiertos y ligeros, descargables íntegramente para seguir funcionando si el aula de informática se queda sin red; ninguna editorial ni multinacional entre el docente y el contenido, de modo que el material se actualiza según las necesidades pedagógicas y no según los calendarios comerciales de reedición; y licencias Creative Commons que permiten copiar, adaptar y redistribuir sin pedir permiso.

Precisemos qué demuestra y qué no. MC Libre es la obra sostenida de un solo docente que publica, no el trabajo coordinado de un departamento. Acredita que unos materiales abiertos en formatos universales duran décadas, se mantienen al día y sirven a miles de alumnos sin intermediación editorial: es una prueba de longevidad, no de colaboración.

7.2. Un claustro entero: Apuntes Marea Verde

Si MC Libre acredita la longevidad, [Apuntes Marea Verde](#) ([Apuntes Marea Verde 2026](#)) acredita la autoría colectiva. Desde 2011, docentes de la escuela pública madrileña

redactan libros de texto completos y gratuitos: trece departamentos —Matemáticas, Lengua y Literatura, Física y Química, Geografía e Historia, Tecnología, Economía, Música, Clásicas y otros— de 1.º de la ESO a 2.º de Bachillerato, con los primeros cursos de Matemáticas ya adaptados al currículo LOMLOE y el resto en proceso.

Lo decisivo es el método. Cada capítulo se publica con dos nombres al frente, *Autor* y *Revisor* un solo libro de 1.º de la ESO reúne una quincena de autores y media docena de revisores. Marea Verde lleva quince años practicando **la revisión por pares antes de publicar** —el mismo principio que en el software se llama *Pull Request*— con documentos de Word y correo electrónico. Y funciona: en 2016 el sitio registró cerca de 260.000 visitas y sirvió seis terabytes de descargas ([Cambler 2017](#)), con tráfico intenso desde México, Argentina, Colombia y Perú. Es además honesto sobre sus límites: como las descargas no exigen registro, sus responsables reconocen que desconocen qué centros utilizan sus libros.

Pero hay un detalle en su web que justifica por sí solo esta propuesta. Junto al libro de 1.º de la ESO figura un segundo archivo, *Murcia_1eso.pdf*: «Los compañeros de la Comunidad Autónoma de Murcia han adaptado el libro a su programa, diferente del de Madrid». Existe también una traducción íntegra al valenciano hecha por profesores del IES Juan de Garay.

Eso es, literalmente, una bifurcación docente. Y hay que reconocer que Marea Verde no la ha dejado sin salida: en la propia página de Matemáticas se invita a pedir por correo el archivo en Word o LibreOffice para adaptarlo «a necesidades del tipo de alumnado, del centro, de otra comunidad autónoma», con el compromiso explícito de devolverlo modificado «para que los autores y autoras puedan revisarlo e incorporar, con el permiso adecuado, las mejoras aportadas» ([Apuntes Marea Verde 2025](#)). El camino de vuelta existe, está pensado y está escrito.

Lo que no existe es la maquinaria que lo haga practicable. Ese camino consiste en un correo electrónico, un fichero adjunto y una persona que compare a mano dos documentos de Word para averiguar qué ha cambiado. No hay forma de ver las diferencias, ni de aceptar tres correcciones y discutir la cuarta, ni de saber si lo enviado se incorporó alguna vez, ni de que la siguiente adaptación parta de la anterior en lugar de volver a empezar. Y no se aplica en absoluto a la traducción valenciana, que a estas alturas es una obra paralela. **El mayor proyecto colaborativo de libros de texto de España tiene resuelto el permiso para fusionar versiones y no tiene la herramienta con que hacerlo.** Es exactamente el hueco que llena el control de versiones, y ése es el único

que hay que llenar: no hace falta convencer a nadie de que compartir está bien —eso ya lo tienen escrito—, sino ahorrarle el trabajo manual de cumplirlo.

7.3. La escala nacional: Sésamath y Lelivrescolaire

Francia demuestra que el modelo escala más allá de un grupo de voluntarios. [Sésamath](#) ([Sésamath 2026](#)), asociación de profesores de Matemáticas activa desde 2001, publica manuales redactados por entre setenta y cinco y cien docentes en activo, gratuitos en digital y financiados con la venta de las ediciones en papel; su trabajo obtuvo una mención del Premio UNESCO Rey Hamad Bin Isa Al-Khalifa en 2007. [Lelivrescolaire.fr](#) ([Association EPI 2016](#)), nacido en 2009, ha llegado más lejos: contaba ya en 2016 con mil quinientos profesores contribuyentes —hoy su editorial habla de cerca de cinco mil desde el principio—, y una sola de sus colecciones reunió en nueve meses a cuatrocientos docentes que aportaron treinta mil contribuciones repartidas en diez manuales y cuatro mil páginas.

Un matiz técnico juega a favor y en contra a la vez: ninguno de los dos emplea control de versiones, porque ambos se construyeron plataformas propias de redacción. Prueba dos cosas simultáneamente: que la autoría colectiva a escala nacional es posible, y que la herramienta importa lo bastante como para invertir años en fabricarse una. La diferencia hoy es que ya no hay que fabricarla: Gitea y Forgejo son software libre y gratuito.

7.4. La educación superior: el estándar abierto

En la enseñanza superior más exigente el manual comercial es un anacronismo, y el aparato técnico que lo sustituye es exactamente el de esta propuesta. El [CS224N de Stanford](#) es una web estática alojada en el servidor de la universidad, con los apuntes redactados en texto plano y servidos en PDF, y con una capacidad de revisión inmediata que un manual impreso no tiene: si un ejercicio genera dudas recurrentes, la corrección entra esa misma tarde en el repositorio del curso. El **MIT OpenCourseWare** acredita la otra mitad del argumento, la de la escala: publica los materiales de miles de asignaturas y su sitio entero se genera con Hugo, un compilador de sitios estáticos —el mismo principio que aquí se propone para la web del centro, aplicado al catálogo completo de una universidad—. Cumple, eso sí, una función distinta: OpenCourseWare archiva y difunde cursos ya impartidos, no los mantiene vivos día a día.

La comparación tiene límites, y son éstos: esos cursos se dirigen a estudiantes adultos, no responden ante un currículo legalmente prescrito y disponen de equipos de ayudantes que ningún departamento de instituto tiene. Lo que acreditan es que, en la cima académica, los materiales abiertos en texto plano bastan para enseñar materias de enorme exigencia técnica sin manual comercial de por medio.

7.5. Git fuera de la informática: The Programming Historian

Queda la objeción más previsible, y se responde mejor con un ejemplo que con un argumento: «el control de versiones es cosa de programadores, un departamento de Lengua nunca va a usar eso».

Donate to *Programming Historian* today!

Programming HistorianABOUT ▾CONTRIBUTE ▾LESSONSEVENTSSUPPORT US ▾BLOGENESFRPT

Lesson Index

Our lessons are organized by typical phases of the research process, as well as general topics. Use the buttons to filter lessons by category. If you can't find a skill, technology, or tool you're looking for, please [let us know!](#)

ACQUIRE (13)TRANSFORM (40)ANALYZE (37)PRESENT (29)SUSTAIN (4)

APIS (9)PYTHON (36)DATA MANAGEMENT (11)DATA MANIPULATION (34)

DISTANT READING (17)TEXT ENCODING (1)SET UP (7)LINKED OPEN DATA (4)MAPPING (17)

NETWORK ANALYSIS (7)WEB SCRAPING (5)DIGITAL PUBLISHING (16)R (11)

MACHINE LEARNING (6)CREATIVE CODING (3)DATA VISUALIZATION (24)MODELING (1)

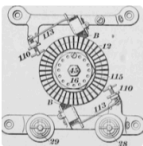
METADATA (3)

RESET TO SEE ALL LESSONS (123)

START SEARCHING

SORT BY PUBLICATION DATE ▲SORT BY DIFFICULTY ▼

FILTERING RESULTS: (123) DATE ▼



ADRIAN DEMLEITNER AND DANIEL GAMMENTHALER
Reverse Engineering Born-Digital Artefacts: A Beginner's Guide
This lesson teaches reverse engineering to conduct historical analysis of digital artefacts. Learn to use a hex viewer to inspect the hidden, raw bytes of image and document files.

WILL HANLEY

Figura 6: Lecciones de The Programming Historian

Captura de programminghistorian.org, ProgHist Ltd., licencia CC BY 4.0.

[The Programming Historian](#) ([The Programming Historian 2026a](#)) lleva dieciocho años demostrando lo contrario. Es una revista de acceso abierto y revisión por pares dedicada a las humanidades digitales, sostenida por una entidad sin ánimo de lucro y un equipo editorial de unas treinta personas, con cerca de trescientas lecciones publicadas en cuatro idiomas. Su **edición en castellano existe desde 2017**, con equipo editorial propio —lingüistas, historiadores, filósofos y bibliotecarios de universidades españolas y

latinoamericanas— y unas setenta lecciones, en su mayoría traducciones y una veintena de originales.

Por dentro es casi exactamente el modelo que aquí se propone. Las lecciones son ficheros Markdown en un repositorio público, y la revisión por pares no ocurre por correo ni en una plataforma cerrada: cada propuesta abre un ticket público donde los revisores comentan a la vista de todos, el autor responde y el editor aprueba, siguiendo una guía editorial publicada que fija dos revisores externos por lección y una lista de comprobación que el editor recorre antes de publicar. Y quienes lo sostienen no son ingenieros de software, sino historiadores, filólogos, archiveros y bibliotecarios.

Este precedente enseña además algo incómodo, que resulta ser la lección más útil. El propio proyecto la publicó en un artículo cuyo título la resume: *Relocating Complexity* (Lincoln et al. 2022). Su tesis es que un modelo así no elimina la dificultad técnica, sino que la traslada, y alguien tiene que absorberla. Allí ese alguien tiene nombre y cargo — una responsable de publicación retribuida, cuyas aportaciones al repositorio principal rondan la cuarta parte del total—, y hay convenciones expresas para proteger a los demás: el autor redacta en Markdown y se lo envía por correo al editor, que es quien lo sube y abre el ticket; el autor sólo entra para responder a los comentarios.

La conclusión que importa a un instituto es doble. La primera mitad es alentadora: no hace falta ser informático para trabajar así, y hay dieciocho años, cuatro idiomas y una edición en castellano que lo prueban. La segunda es una advertencia presupuestaria: funciona porque hay alguien encargado de que funcione. Trasladado a un centro, ese alguien es la figura del docente dinamizador y las horas de coordinación que se reclaman más adelante. No es una recomendación amable: es la condición para que lo demás sea cierto.

7.6. Lo que ya falló: la lección de FHSST

Sería deshonesto presentar sólo los éxitos. El proyecto sudafricano **Free High School Science Texts** se propuso escribir libros de ciencias libres para Secundaria con voluntarios coordinados mediante un repositorio de control de versiones y textos en LaTeX. Tenía financiación, respaldo institucional y una comunidad numerosa. El resultado, documentado por el ISKME (Petrides et al. 2007), es aleccionador: de 682 voluntarios registrados apenas medio centenar estaban activos y sólo una decena contribuía de forma sostenida.

Las causas merecen citarse sin adornos. Dar de alta a un voluntario era «un proceso laborioso» que exigía «amplios conocimientos técnicos» y acababa descargando el trabajo

sobre el núcleo del equipo. LaTeX resultó demasiado técnico y hubo que sustituirlo por texto enriquecido. Las tareas del tamaño de un capítulo no se terminaban en plazo y hubo que trocearlas. El reclutamiento que funcionó fue el presencial. Y FHSST terminó abandonando el control de versiones para migrar a un formulario web sobre Drupal.

Precisemos qué parte de esa advertencia sigue vigente. Aquel repositorio era centralizado y de una generación anterior a Git: obligaba a instalar un cliente, descargar una copia de trabajo completa y manejar comandos en consola. Una instancia de Gitea o Forgejo en 2026 no se parece a eso: un docente corrige una errata desde el navegador, sin instalar nada, y su propuesta queda igualmente registrada y revisable. La fricción concreta que hundió a FHSST ha sido resuelta en buena medida por ingeniería.

Lo que no ha cambiado es la parte humana, y es la que esta propuesta debe tomarse en serio: la participación seguirá una distribución muy desigual, las tareas han de ser pequeñas para que alguien las termine, y a los compañeros se les recluta hablando con ellos en la sala de profesores, no publicando un enlace y esperando.

7.7. Qué demuestran estos precedentes y qué no

Cerremos con el balance exacto, porque un argumento que exagera su respaldo se derrumba en la primera pregunta incómoda.

Está demostrado que los materiales docentes abiertos pueden perdurar décadas (MC Libre), que un colectivo de profesores puede redactar libros completos con revisión por pares y servirlos a cientos de miles de personas (Marea Verde), y que el modelo escala a un país entero con cientos o miles de autores (Sésamath, Lelivrescolaire).

No está demostrado que un claustro de Secundaria coordine su temario mediante control de versiones: no consta ningún caso documentado en el mundo. En ámbitos vecinos sí lo hay —[The Carpentries](#) y [The Turing Way](#) acumulan varios cientos de contribuyentes cada uno y su metodología está publicada en «Ten simple rules for collaborative lesson development» ([Devenyi et al. 2018](#)), y The Programming Historian es el caso más cercano por tratarse de humanistas—, pero todos ellos son educación superior, investigación o posgrado, no aulas de instituto.

Y esas cifras hay que leerlas con precisión, porque el titular engaña. El repositorio de lecciones más veterano de The Carpentries acumula 375 contribuyentes, pero más de la mitad aportó una única corrección y diez personas concentran el 59% del trabajo. La promesa realista no es «cuatrocientos coautores», sino **un núcleo reducido de mantenedores más una cola larga de correcciones pequeñas**. Y esa cola larga es justamente

lo que hoy no existe: una errata detectada en noviembre por un profesor de Cuenca no tiene ningún camino por el que llegar al material que usa un compañero de Alcorcón.

De ahí que la forma sensata de empezar no sea un despliegue autonómico, sino un **pilotaje acotado**: un departamento, una materia, un curso académico y un criterio explícito para decidir si ha funcionado —cuántas propuestas de cambio ajenas al autor original llegaron a integrarse, y si al terminar el curso el material seguía vivo—. No se propone repetir algo ya probado: se propone dar un primer paso que nadie ha dado todavía en un instituto, con la ventaja de saber de antemano dónde tropezaron quienes lo intentaron antes.

8. Preguntas frecuentes para claustros y equipos directivos

8.1. ¿Qué personal técnico y organizativo se necesita para poner en marcha y mantener este sistema?

Una de las grandes fortalezas del texto plano y de herramientas como Gitea es que **no requieren un departamento informático dedicado ni contrataciones externas multimillonarias**. La carga de trabajo se distribuye entre perfiles que los centros de Secundaria ya tienen regulados en plantilla:

- **Coordinador TIC / Responsable de Medios Informáticos (figura docente ya existente):**
 - **Rol en el despliegue:** Instalar la instancia de Gitea o Forgejo —un contenedor Docker ligero basta—, vincularla al directorio de usuarios existente (LDAP institucional) y configurar la compilación automática que genera los PDF y la web. El consumo de máquina es mínimo: el texto plano pesa kilobytes y las copias de seguridad completas ocupan unos pocos megabytes.
 - **Y aquí no cabe engañar a nadie.** Sería cómodo despachar esto como «unas pocas horas», y sería falso. Instalar es rápido; sostener no lo es. Alguien tiene que advertir que una compilación ha dejado de funcionar la semana antes de los exámenes, aplicar las actualizaciones de seguridad cuando toca y comprobar que las copias de seguridad restauran de verdad. A ello se suman dos requisitos que no son técnicos: en muchos centros la consejería no concede permisos de administración sobre el servidor institucional, de modo que la instalación pasa por una solicitud al servicio informático correspondiente; y un servicio que almacena datos de usuarios obliga a cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad y con la normativa de protección de datos, con su registro de tratamiento y la intervención del delegado de protección

de datos del centro. Nada de esto es inasumible —hablamos de un servicio pequeño y bien acotado—, pero exige **horas de reducción reconocidas**, no buena voluntad. Un centro que no pueda garantizarlas hará bien en leer antes la alternativa que se propone en el anexo.

- **Profesorado dinamizador o «pionero» (1 o 2 docentes por departamento):**
 - **Rol:** No programan; actúan como referentes de materia. Crean las plantillas básicas del departamento (el archivo .bib base para referencias y la estructura de carpetas por temas) y resuelven dudas cotidianas a sus compañeros de claustro durante las reuniones de departamento.
- **Personal de reprografía / Conserjería del centro:**
 - **Rol:** Recibir los PDF generados automáticamente e imprimirlos conforme los departamentos vayan arrancando cada unidad. La tarea es la de siempre, pero el volumen no: si un departamento opta por el temario completo, la demanda se concentra al inicio de cada tema y exige planificación —imprimir con unos días de margen y por grupos— en lugar de atenderla a mostrador. Un cuadernillo de trabajo, más breve, reduce esa carga a la tercera o la cuarta parte.

Al prescindir de arquitecturas complejas de bases de datos pesadas, servidores dedicados o licencias que caducan, la administración del sistema se reduce a una tarea de bajo impacto que cabe perfectamente en las horas lectivas de reducción asignadas a la coordinación tecnológica del instituto.

8.2. ¿Cómo es el día a día del docente redactando apuntes y cómo le afecta este cambio de paradigma frente al libro comercial?

El libro tradicional actúa muchas veces como un salvavidas frente a la sobrecarga horaria y burocrática, pero en la práctica acaba siendo un corsé: se omiten temas enteros, se complementa con fotocopias sueltas y se supedita el ritmo del aula al índice de una editorial comercial. El paso al texto plano transforma la preparación de clases en una labor acumulativa y colaborativa:

- **El mito del «lienzo en blanco»:** Nadie empieza desde cero en septiembre. Se parte de materiales propios ya existentes en Word, de apuntes heredados del departamento o de Recursos Educativos Abiertos (REA) de la comunidad docente. La conversión de esos documentos también corre a cargo del servidor: basta con dejar el fichero .docx en la carpeta del tema para que vuelva convertido a Markdown. El viaje, sin embargo,

no lo sobrevive todo, y lo que se queda por el camino desaparece en silencio si nadie avisa. **Pasan bien** el texto corrido, los títulos —siempre que se hayan usado los estilos de Word y no negritas grandes—, las notas al pie, las imágenes y las fórmulas escritas con el editor de ecuaciones moderno. **No pasan** los cuadros de texto —esos recuadros de «recuerda» y de definiciones que son el pan de cada día del material de Secundaria —, los diagramas de tipo SmartArt ni las fórmulas antiguas de MathType. Por eso la conversión del centro debe estar configurada para **avisar de lo que ha dejado atrás** en lugar de entregar un documento aparentemente correcto: es mucho más barato recuperar cuatro recuadros el primer día que descubrir en febrero que faltaban.

Quedan las **presentaciones** y los **PDF escaneados**, que Pandoc no sabe leer. Ninguno de los dos es ya un callejón sin salida. Para las diapositivas, herramientas libres como Docling o MarkItDown extraen el texto y los esquemas, aunque la disposición visual se pierda por el camino. Y en los escaneados el reconocimiento óptico de caracteres ha dado un salto notable en los últimos años: programas libres como MinerU o el propio Docling convierten un PDF escaneado en Markdown conservando su estructura —títulos, columnas, tablas e incluso fórmulas—, algo impensable hace pocos años, y con originales impresos en buen estado los mejores modelos abiertos rozan el 96% de acierto en las pruebas de referencia, medidas sobre documentos en inglés y chino ([Ouyang et al. 2025](#); [Zhang et al. 2026](#)). Funcionan sin tarjeta gráfica, en un servidor con memoria holgada, aunque bastante más despacio que con ella.

Dicho esto, tres cautelas. Con fotocopias degradadas el acierto cae con fuerza y la escritura a mano sigue sin estar resuelta, de modo que todo lo escaneado exige una lectura de comprobación antes de darlo por bueno. El proceso debe ejecutarse en el servidor del centro y no en un servicio externo, porque el material escaneado suele arrastrar nombres, notas y letra del alumnado, que son datos personales de menores. Y la más importante: esta vía sirve para rescatar material propio cuyo fichero original se ha perdido, no para digitalizar el manual de una editorial, que sigue siendo exactamente lo que era antes de que existiera el reconocimiento óptico.

- **Trabajo en equipo real dentro del departamento:** En el modelo editorial, cada profesor suele estar aislado en su aula con su manual. Con el control de versiones, el departamento reparte esfuerzos: un docente prepara la unidad de Termodinámica, otro actualiza los ejercicios de Cinemática y un tercero pule las lecturas complementarias. Las mejoras de uno benefician al instante a los demás.
- **El fin del material efímero y disperso:** Actualmente, los añadidos del profesor acaban en fotocopias sueltas que los alumnos pierden o en carpetas olvidadas del ordenador de casa. Con este flujo, cualquier retoque que se haga tras una clase («este ejercicio ha resultado confuso, añadido una aclaración») queda registrado en el

repositorio y se hereda de forma natural al curso siguiente. El patrimonio didáctico del profesor no se reinicia cada septiembre; crece año a año.

- **Autonomía pedagógica total:** El temario se ajusta a la realidad del grupo. Si el curso avanza más lento, no hay que justificar ante las familias por qué se quedó medio libro sin abrir; si hay un acontecimiento histórico o científico de actualidad, se redacta una ficha de dos párrafos en Markdown, el servidor la maqueta y esa misma tarde está disponible en la web y lista para reprografía.

8.3. ¿Qué programas concretos pueden instalar los profesores en sus ordenadores Windows para trabajar día a día?

No hace falta abandonar el entorno habitual de ventanas ni aprender programas oscuros. Queda explicar de entrada con qué criterio se eligen, porque algunos de los que siguen no son software libre y podría parecer contradictorio recomendarlos en un documento como este.

El criterio es sencillo: **lo que hay que proteger es el fichero, no el programa**. Las dos garantías de esta propuesta son que el material está en texto plano y que vive en un sistema de control de versiones. Mientras eso se cumpla, el editor con el que se escriba es una preferencia personal y perfectamente reemplazable: si mañana un programa cambia sus condiciones o deja de mantenerse, los apuntes siguen ahí, legibles con cualquier otro y con toda su historia intacta. Es justo lo contrario de lo que ocurre con un documento de Word alojado en una nube de pago, donde el programa y el fichero son inseparables y el segundo es rehén del primero. Por eso aquí se prefiere la herramienta que menos fricción cause al docente, indicando en cada caso si es libre o privativa para que cada centro decida con conocimiento de causa.

Una advertencia práctica que ahorra disgustos: descártense de entrada las herramientas cuyo plan gratuito excluye los repositorios privados o autoalojados, porque acaban convirtiéndose en una cuota por usuario justo cuando el proyecto empieza a funcionar.

Con ese criterio, para Windows existen estas opciones:

- **Para redactar (editores visuales sin fricción):**
 - **MarkText:** Gratuito y de código abierto. Funciona en modo *WYSIWYG* (lo que ves es lo que obtienes): al escribir # Título, el texto se transforma al instante en un encabezado maquettato sin dejar los símbolos a la vista. La sensación es idéntica a escribir en un procesador tradicional limpio y sin distracciones.

- **Obsidian**: Gratuito para cualquier uso desde 2025, aunque de código cerrado. Ideal para estructurar cursos enteros como carpetas en Windows. Incluye árbol de archivos lateral, enlaces entre temas, corrector ortográfico en español y previsualización en vivo.
- **VSCodium/VS Code**: VSCodium es la versión libre del mismo programa. Para los departamentos de Ciencias resulta cómodo porque previsualiza las fórmulas mientras se escriben, y trae el control de versiones integrado, sin necesidad de un programa aparte. Es además el editor indicado para el docente dinamizador que mantenga la plantilla del departamento, ya que con la extensión Tinymist puede trabajar directamente sobre el fichero Typst. Para el resto del claustro no hace ninguna falta: se escribe en Markdown.
- **Para controlar versiones de forma visual (fuera de VS Code):**

Para ver qué se ha modificado sin abrir terminales ni editores técnicos, existen dos soluciones de escritorio idóneas:

- **GitHub Desktop**: Su código es libre (licencia MIT), aunque lo desarrolla GitHub —es decir, Microsoft— y el programa que se descarga de su web añade condiciones propias y reserva la marca y el logotipo. Gratuito, sin necesidad de permisos de administrador y compatible con cualquier servidor Gitea o Forgejo por HTTPS. Al abrirlo muestra la lista de archivos modificados; al pinchar en un tema, la pantalla se divide en dos y resalta en **rojo** las frases borradas y en **verde** los párrafos añadidos. Abajo a la izquierda se rellena el recuadro «¿Qué has cambiado?» y se pulsa *Confirmar y sincronizar*. Sirve para sincronizar, no para todo: las propuestas de cambio entre compañeros se hacen desde la interfaz web de Gitea, que es también donde se revisan y se aprueban.
- **TortoiseGit**: Se integra directamente en el Explorador de Archivos de Windows. Las carpetas de las asignaturas muestran iconos sobre el icono del archivo: un tic verde si el tema está al día y un círculo rojo si se ha modificado. Basta con hacer clic derecho sobre la carpeta, pulsar *Comparar cambios* para revisar las diferencias línea a línea, redactar el mensaje de confirmación y enviar. Un detalle que hay que consultar antes con el coordinador TIC: al integrarse en el Explorador, TortoiseGit exige permisos de administrador para instalarse, cosa que no siempre está al alcance del docente en un equipo gestionado por la consejería.
- **Para la gestión bibliográfica y exportación:**

- **Zotero + Zotero Connector:** Gratuito, de código abierto y disponible en Windows. Se integra en el navegador web habitual (Chrome, Firefox, Edge). Cuando el profesor consulta un artículo, una página de divulgación o una ley, pulsa el botón del conector y Zotero extrae título, autores, fecha y enlace al instante. Con el complemento gratuito *Better BibTeX*, Zotero exporta y actualiza de forma transparente el archivo `referencias.bib` de la asignatura cada vez que se añade una fuente.
- **JabRef:** Software con instalador nativo para Windows. Permite introducir el ISBN de un libro para rellenar automáticamente todos sus datos y mantener el archivo `referencias.bib` al día sin editar código bibliográfico a mano.

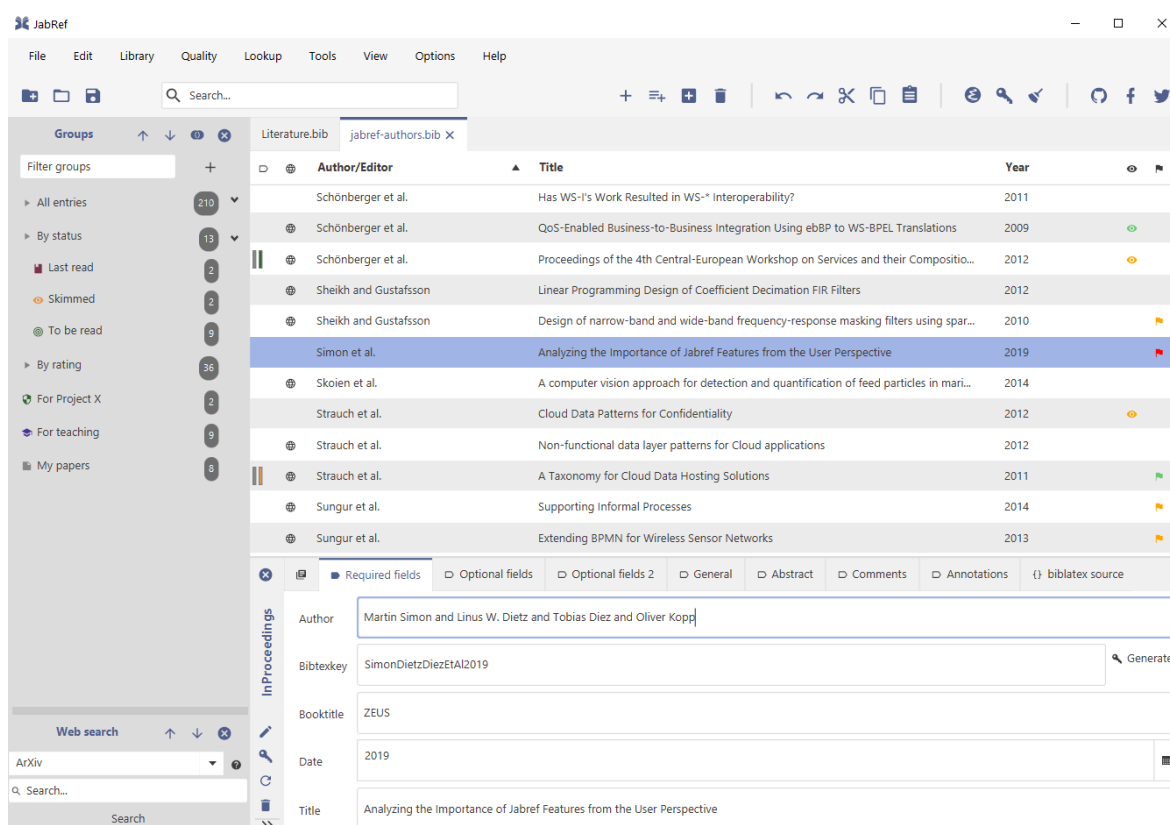


Figura 7: Una bibliografía en JabRef

Captura del proyecto [JabRef](#), licencia [MIT](#).

- **Ningún conversor en el equipo del profesor.** Podría esperarse aquí la recomendación de algún programa para transformar los apuntes en PDF. No la hay, y es deliberado: como se explicó al hablar de la fricción, esa tarea corresponde al servidor del centro. El docente escribe y guarda; el cuadernillo maquetado aparece solo. Si en algún momento hiciera falta un `.docx` para un trámite administrativo, el propio repositorio puede generarlo igual, sin instalar nada.

8.4. ¿Cuánto tiempo de adaptación requiere para el profesorado no técnico?

El aprendizaje se divide en dos fases muy breves:

- **Escribir en Markdown:** Se asimila en menos de 20 minutos. Consiste en aprender cuatro convenciones básicas para estructurar el contenido (una almohadilla # para títulos, asteriscos ** para negritas o guiones, -, para listas). Un recurso al respecto es [Markdown Tutorial](#) y hay páginas web para practicar libremente como [StackEdit](#)
- **Entregar o sincronizar:** Gracias a interfaces visuales y botones integrados en el editor o en el explorador de Windows, el docente solo debe aprender a pulsar un botón de «guardar cambios» y escribir una frase descriptiva. No requiere aprender informática ni comandos abstractos. El foco sigue estando íntegramente en la redacción de la materia.

¿Qué ocurre si el centro o el hogar se queda sin conexión a internet?

El sistema sigue funcionando con total normalidad. A diferencia de suites ofimáticas en la nube (Google Docs o Microsoft 365, e.g.) que se bloquean o impiden el acceso sin conexión, el texto plano reside de forma nativa en el disco duro del ordenador. Los profesores pueden:

- Seguir leyendo, redactando y editando sus apuntes sin cobertura.
- Guardar el trabajo localmente.
- Sincronizar los cambios con la plataforma del centro en el momento en que vuelva la red, sin perder una sola línea de texto ni depender de un servidor externo activo.

¿Cómo gestiona este modelo la brecha digital y la falta de dispositivos en casa?

El modelo reduce la brecha económica y técnica en lugar de ensancharla:

- **Independencia del hardware:** Los archivos de texto plano pesan kilobytes y no exigen ordenadores potentes ni tabletas modernas. Funcionan en equipos antiguos o reacondicionados que las plataformas comerciales dejan obsoletos.
- **El papel como red de seguridad:** Quien no disponga de ordenador en casa no queda excluido del aprendizaje. El alumno recibe el cuadernillo en papel impreso por la reprografía del colegio a bajo coste, disponiendo exactamente del mismo contenido que sus compañeros sin depender de pantallas obligatorias para estudiar.

9. Anexo: la propuesta a escala autonómica

Todo lo anterior funciona dentro de un solo instituto y no necesita permiso de nadie para empezar: basta con un departamento decidido. Este anexo se dirige a un lector distinto —quien administra el presupuesto y la normativa de una comunidad autónoma— y plantea qué ocurriría si la escala dejara de ser el centro y pasara a ser la red. Nada de lo dicho hasta aquí depende de que esta parte se acepte.

Si este modelo es viable dentro de un instituto, a escala autonómica cambia la naturaleza misma del gasto. Administraciones como la Comunidad de Madrid destinan cada año decenas de millones de euros al programa Accede ([Comunidad de Madrid 2026](#)), y ese dinero cumple su función: las familias no pagan los libros. La pregunta es qué compra exactamente. Compra licencias temporales y manuales cerrados; es decir, alquila. Al cabo de una década de transferencias continuadas a las editoriales, la administración es dueña de un almacén de ejemplares —el reglamento del programa le atribuye expresamente su propiedad patrimonial ([Comunidad de Madrid 2018](#))— pero no de los derechos sobre una sola línea de texto, de modo que cuando la edición caduca tiene que volver a empezar. La pregunta que abre este anexo no es si el gasto está justificado —lo está—, sino por qué no compra además un activo duradero.

¿Qué sucedería si la administración autonómica asumiera la titularidad del código fuente de sus propios materiales educativos?

9.1. El repositorio central y la autonomía de centro (*El fork docente*)

A nivel autonómico, el objetivo no es imponer un manual único y doctrinario desde un despacho central, sino articular **un punto de partida público, modular y vivo**:

1. **La base institucional:** La Consejería de Educación mantiene el repositorio oficial de cada materia y nivel (por ejemplo, madrid/lengua-4eso), redactado y revisado por comisiones docentes con estricto apego al currículo.
2. **Autonomía y libertad de cátedra:** Ningún instituto está forzado a consumir el bloque cerrado. Cada departamento puede realizar una derivación (*fork*) del repositorio oficial hacia su propia instancia escolar y adaptarlo a su contexto: alterar el orden temático, profundizar en autores locales o añadir ejercicios de refuerzo.
3. **El aula que nutre al sistema:** La colaboración fluye en ambos sentidos. Si un profesor de un centro periférico diseña una explicación sobresaliente o detecta una errata en el temario general, puede proponer una aportación (*Pull Request*) al repositorio oficial de la Comunidad. Por primera vez, el talento de un docente particular revierte de forma directa en toda la red educativa regional.

Reorientar las partidas millonarias del modelo editorial hacia la infraestructura abierta no solo alivia el bolsillo de las familias; capitaliza las inversiones ya realizadas por la administración y devuelve el control pedagógico a los claustros.

9.2. Una sola instancia bien cuidada

Los precedentes de este documento enseñan que estos proyectos no se apagan por falta de software, sino de alguien que los sostenga: The Programming Historian funciona porque hay una responsable de publicación con nombre, cargo y retribución; FHSST se quedó por el camino porque la carga técnica recaía sobre voluntarios que acabaron desbordados. No es un detalle de implantación: es la implantación.

De ahí la recomendación más importante de este anexo, que además es la más barata. **Que la consejería aloje una sola instancia de Gitea o Forgejo para toda la red, en lugar de que cada centro monte la suya.** Un instituto no necesita un servidor: necesita un repositorio. Y la diferencia entre ambas cosas es la que separa que este modelo sea sostenible de que no lo sea.

Las razones son de puro sentido común administrativo:

1. **Una máquina bien mantenida en lugar de doscientas a medias.** Actualizaciones, copias de seguridad, disponibilidad en época de exámenes y configuración de la compilación se resuelven una vez, por personal cuyo oficio es ése, y no doscientas veces por coordinadores TIC con tres horas de reducción.
2. **El cumplimiento normativo se resuelve una vez.** El Esquema Nacional de Seguridad, el registro de tratamiento de datos y la figura del delegado de protección de datos son exigencias que una consejería ya tiene resueltas para sus sistemas corporativos, y que en cambio resultan gravosas para un centro aislado.
3. **La colaboración entre centros deja de ser un problema técnico.** En una instancia común, proponer una mejora al material de otro centro cuesta un clic; con doscientas separadas, cada intercambio exige configuración, permisos y buena voluntad. La bifurcación que hoy separa las versiones de Marea Verde en Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana no se debe a la falta de permiso —lo conceden por escrito— sino a que reintegrar una mejora exige un correo, un adjunto y una comparación manual.
4. **Y sale más barato.** Un servicio de este tipo consume una fracción ínfima de los recursos que la administración ya destina a sus plataformas educativas. Comparado con las decenas de millones anuales del programa de préstamo, el coste de alojarlo es ruido estadístico.

Nada de esto impide que un centro decidido empiece por su cuenta mañana mismo, y es probable que así ocurra: es la mejor manera de demostrar que funciona. Pero el orden importa: un instituto puede iniciar el camino en solitario; una red educativa entera no debería recorrerlo así.

9.3. La licencia: qué permiso se concede exactamente

Publicar «bajo Creative Commons» no dice nada por sí solo: existen seis licencias distintas y la elección tiene consecuencias prácticas inmediatas. Esta propuesta adopta **CC BY-NC-SA 4.0** —Reconocimiento, No Comercial, Compartir Igual—, la misma que emplea Apuntes Marea Verde.

La razón decisiva es que ninguna otra licencia abierta protege lo que aquí se quiere proteger. Es tentador suponer que la cláusula de «compartir igual» (SA) basta para impedir que una editorial se apropie del trabajo docente, pero no es así: bajo CC BY-SA cualquier empresa puede reimprimir un temario íntegro y venderlo al precio que decida sin deber más que la mención de autoría, porque una reproducción literal no genera obra derivada y la cláusula SA nunca se activa. Sólo NC cierra esa puerta. Y si el material nace del trabajo de docentes pagados con fondos públicos, carece de sentido que una editorial pueda empaquetarlo y revendérselo a las mismas familias.

El encaje normativo merece precisión, y no exageración. El Decreto 168/2018 ([Comunidad de Madrid 2018](#)) exige, para que un material de elaboración propia entre en el Programa Accede, que sus autores «autoricen su explotación como recursos educativos abiertos, permitiendo la distribución de la obra y la creación de obras derivadas, con fines no comerciales, bajo licencia abierta». Eso es un mínimo de permisos que hay que conceder, no una licencia concreta impuesta —el propio texto habla de indicar «su tipo de licencia abierta», dando por supuesto que hay varias admisibles—. CC BY-NC-SA lo satisface de forma directa, pero la elección es deliberada y hay que defenderla como tal, no atribuirla a una obligación reglamentaria que no existe.

Esta elección cuesta algo, no obstante, y más vale anticiparlo por escrito antes de que lo pregunte alguien:

- **La ambigüedad de «no comercial» hay que despejarla explícitamente.** La cláusula NC es célebre por su indefinición, y aquí roza un punto sensible: si el cuadernillo lo imprime una copistería privada cobrando al alumno, ¿constituye eso un uso comercial? Para que la duda no paralice justamente el mecanismo que se propone, cada repositorio debe incluir una autorización expresa de sus autores: se permite la

reproducción a precio de coste por parte de centros educativos y de los servicios de reprografía que estos contraten.

- **Con material ajeno bajo CC BY-SA se puede trabajar, pero sólo sin tocarlo.** Una imagen publicada bajo CC BY-SA —el inmenso fondo de Wikimedia Commons, por ejemplo— sí puede incluirse tal cual en un cuadernillo con licencia NC: se considera una colección, no una obra derivada, y la imagen conserva su propia licencia. Lo que no se puede es modificarla. Un simple recorte es discutible; traducir al castellano los rótulos de un esquema es, sin ninguna duda, crear una obra derivada, y toda obra derivada de un original BY-SA debe publicarse también como BY-SA, cosa incompatible con NC. La misma prohibición alcanza al texto ajeno bajo BY-SA: cabe citarlo delimitado, no fundirlo en la redacción propia. De ahí una regla práctica para los departamentos: **dominio público o CC0 para todo lo que haya que editar o traducir; BY-SA sólo para lo que se use intacto.**
- **Cada imagen ajena necesita su propio pie de licencia.** No es una formalidad burocrática: amparar una imagen BY-SA bajo un rótulo global de «esta obra está bajo CC BY-NC-SA» infringe la propia licencia BY-SA, que prohíbe expresamente imponer restricciones adicionales sobre lo que se distribuye. Cada elemento reutilizado debe indicar autor, procedencia y licencia con su enlace, y el conjunto llevar la nota «salvo indicación en contrario». Tampoco puede aplicarse ninguna protección técnica que impida extraer la imagen del PDF.
- **Se renuncia a algo, y hay que decirlo.** En sentido estricto, una obra con cláusula no comercial no cumple la definición canónica de obra cultural libre, y queda fuera del alcance de quienes publican bajo BY-SA: los REA del proyecto EDIA del CEDEC ([Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios \(CeDeC\)](#), [INTEF 2026](#)) no pueden incorporarse aquí, ni estos materiales allí. Es, reconozcámoslo, una calle de sentido único hacia fuera del procomún. A cambio se obtiene la única garantía que de verdad impide la reventa comercial, que es justamente el abuso que esta propuesta nace para evitar.
- **Y el precedente que aquí más se admira decidió lo contrario.** The Programming Historian, presentado unas páginas atrás como el modelo más cercano a lo que se propone, publica sus lecciones bajo **CC BY 4.0**, sin cláusula no comercial ([The Programming Historian 2026b](#)). Cualquiera puede imprimir sus tutoriales y venderlos, y llevan dieciocho años aceptándolo. Su razonamiento es coherente con su naturaleza: son una revista científica cuyo objetivo es la máxima circulación, y la reutilización sin fricciones —incluida la comercial— la maximiza; además, NC les cerraría la puerta de Wikipedia y de buena parte del ecosistema abierto. La decisión de este documento es la contraria porque el supuesto de partida también lo es: aquí el material lo escribe profesorado pagado con fondos públicos, para las mismas familias a las que una editorial podría después revendérselo, y ese riesgo no es hipotético sino la denuncia

que Marea Verde publicó en junio de 2026. Quien piense que el argumento de la circulación pesa más que el de la reventa tiene un precedente sólido al que acogerse, y esta elección debería revisarse si el pilotaje demuestra que la cláusula NC está frenando la reutilización entre centros más de lo que frena a las editoriales.

- **Y la licencia no se cumple sola.** Marea Verde, que emplea precisamente esta licencia, denunciaba en junio de 2026 que la edición y venta de sus apuntes en plataformas comerciales se hace sin su permiso ([Textos Marea Verde 2026](#)). Una licencia declara una voluntad y proporciona el fundamento jurídico para reclamar; no sustituye a la vigilancia ni al trabajo de reclamar cuando toca.

10. Conclusión: qué se propone, qué está probado y qué falta

Cerremos diciendo exactamente lo mismo que se ha dicho, sin añadir un gramo. La propuesta consta de dos piezas y una consecuencia. Las piezas son el **texto plano** — el profesorado redacta en Markdown, y nada más que en Markdown— y el **control de versiones**, que convierte un montón de ficheros dispersos en un material con historia, autoría y camino de vuelta. La consecuencia es que del mismo fichero salen tres cosas sin trabajo adicional: la web del centro, el cuadernillo listo para reprografía y la versión adaptada para quien la necesite. Todo lo técnico que este documento pide ocurre en el servidor del instituto: el docente escribe y guarda.

Y el hallazgo que más ha cambiado el tono de estas páginas es que nada de eso requiere una norma nueva. El Reglamento del Programa Accede permite desde 2018 sustituir los libros comerciales por materiales propios sin pedir permiso a nadie (art. 3.1), los financia en los mismos términos (art. 7.1) y los exime del plazo de cuatro cursos que congela al manual impreso (art. 6.2) ([Comunidad de Madrid 2018](#)). La administración lleva años describiendo este modelo en su propio boletín oficial. Lo que falta no es la ley ni el dinero: son las herramientas para que un claustro pueda escribir, revisar y publicar sin que la tarea le cueste el curso.

Lo que está demostrado. Que unos materiales abiertos en formatos universales duran décadas y se mantienen al día (MC Libre). Que un colectivo de profesorado de la pública redacta libros de texto completos con revisión por pares y los sirve a cientos de miles de personas (Marea Verde). Que el modelo escala a un país entero con cientos o miles de autores (Sésamath, Lelivrescolaire). Y que trabajar con Markdown, repositorios y propuestas de cambio no es cosa de informáticos: lo llevan haciendo dieciocho años historiadores, filólogos y bibliotecarios (The Programming Historian).

Lo que no está demostrado, y hay que decirlo primero para que no lo diga otro. No consta ningún claustro de Secundaria en el mundo que coordine su temario mediante control de versiones. Los casos vecinos son educación superior, investigación o posgrado. Ninguno de los repositorios públicos españoles publica cifras de uso, de modo que tampoco se sabe cuánto se aprovecha lo que ya existe, y ésta debería ser la primera pregunta antes de gastar un euro más, incluida esta propuesta. La participación no será masiva: será un núcleo pequeño de mantenedores y una cola larga de correcciones menudas, que es exactamente lo que hoy no tiene por dónde llegar.

Las dos condiciones que no son negociables. La primera la enseñan por igual el proyecto que prosperó y el que se apagó: esto funciona cuando hay alguien encargado de que funcione —con nombre, cargo y horas reconocidas— y se apaga cuando la carga recae sobre la buena voluntad de voluntarios que acaban desbordados. Docente dinamizador por departamento, reducción horaria para el coordinador TIC, y a escala autonómica una sola instancia bien cuidada en lugar de doscientas a medias. La segunda es la separación entre lo que puede publicarse en abierto y lo que sólo puede vivir en un entorno autenticado: material propio y de licencia compatible en el nivel público, y material ajeno amparado por el límite de enseñanza —junto con cualquier dato del alumnado— en el nivel de aula. Improvisar ahí es la vía más rápida de dar al traste con todo lo demás.

Y una reforma pequeña que sí hace falta pedir. El Programa Accede está diseñado para financiar un bien duradero, no un consumible que se reimprime cada septiembre. Basta con que la orden anual de cuantías reconozca la reprografía de materiales propios como gasto financiable todos los cursos, y no una vez cada cuatro. Es la única modificación normativa que este documento reclama, y no cuesta dinero nuevo: cuesta redactar un párrafo.

Las cuentas, con todo lo anterior descontado, siguen saliendo, aunque no por donde se suele suponer. La fotocopia no es más barata que el préstamo: mantener un banco cuesta unos 28 € por alumno y curso, e imprimir unos 40 €. Lo que decide la comparación es cada cuánto hay que volver a comprarlo todo —cada reforma curricular manda al contenedor cientos de libros intactos y reinicia los 270 € desde cero— y, sobre todo, qué queda al final de la década. Hoy queda un almacén de ejemplares cuya propiedad la administración tiene, pero cuyo texto no puede reeditar, corregir, traducir ni adaptar, porque no le pertenece. El material propio es lo contrario: un activo público que en lugar de caducar mejora cada curso con las correcciones de quienes lo usan.

De ahí que la petición final sea deliberadamente modesta. No un despliegue autonómico, ni un mandato, ni una plataforma nueva: un **pilotaje acotado** —un departamento, una materia, un curso académico— con dos criterios explícitos de éxito fijados de antemano: cuántas propuestas de cambio ajenas al autor original llegaron a integrarse, y si al terminar el curso el material seguía vivo. Si la respuesta a ambas es mala, se habrá gastado un curso de un departamento y se sabrá algo que nadie sabe todavía. Si es buena, el segundo centro no tendrá que argumentar nada: le bastará con enseñar el repositorio.

Y mientras eso se decide, nada impide empezar por lo pequeño, que es de donde ha salido siempre todo lo demás: redactar un tema suelto en Markdown en lugar de pelearse con Word, ordenar las fuentes de una asignatura en Zotero, o escribir un mensaje de confirmación que dentro de tres cursos explique a otra persona —o a uno mismo— por qué se cambió aquel ejercicio. El texto plano y el control de versiones llevan décadas sosteniendo buena parte de la infraestructura crítica del mundo moderno. No hay ninguna razón de fondo para que no sostengan también el temario de un instituto público.

11. Glosario

- **BibTeX y JabRef**: Sistemas estandarizados para ordenar fuentes bibliográficas. En lugar de copiar y pegar enlaces largos a mano, permiten organizar libros y artículos en una ficha ordenada y citarlos de forma académica uniforme.
- **Bifurcación (*Fork*)**: Copia personalizada y vinculada de un repositorio central que permite a un centro adaptar los materiales autonómicos a su propio ritmo sin perder las actualizaciones del temario original.
- **Compilar (o maquetar)**: El paso automático que convierte los ficheros de texto plano en los documentos finales: el PDF listo para reprografía y la página web del centro. En esta propuesta lo ejecuta el servidor cada vez que un profesor guarda sus cambios, de modo que el docente no tiene que hacer nada ni instalar ningún programa.
- **Confirmación (*Commit*)**: Es el acto de consolidar un avance. Equivale a hacer un «guardado oficial» acompañado de una breve nota explicativa («*Añadido el tema 4*» o «*Corregidas las erratas del examen*»). Evita tener decenas de archivos con nombres como `Tema1_final_v2_este_sí.docx`.
- **Control de versiones (*Git*)**: Un sistema que funciona como una «cámara de fotos temporal» para los documentos. Cada vez que alguien decide registrar un avance, el sistema guarda una copia exacta con una breve explicación. Permite revisar qué cambió, cuándo y volver atrás si hubo una equivocación.

- **Creative Commons (CC BY-NC-SA):** Familia de licencias con las que un autor autoriza de antemano ciertos usos de su obra sin renunciar a su autoría. La que adopta esta propuesta obliga a citar al autor (BY), prohíbe el uso comercial (NC) y exige que cualquier versión derivada se publique con la misma licencia (SA).
- **Docente dinamizador:** El profesor o profesora que en cada departamento actúa como referente del método: mantiene la plantilla y la estructura de carpetas, resuelve las dudas cotidianas de sus compañeros y anima a participar. No programa ni administra servidores. Los precedentes recogidos en este documento coinciden en que sin esta figura el proyecto se apaga.
- **Dominio público y CC0:** Obras cuyos derechos han expirado o a las que su autor ha renunciado expresamente. Pueden usarse, recortarse, traducirse y adaptarse sin pedir permiso, lo que las convierte en la fuente más cómoda de imágenes y mapas para el material propio.
- **Gitea/Forgejo:** Programas libres que ofrecen desde el navegador un lugar donde alojar los repositorios del centro con todo su historial. Permiten trabajar en equipo, proponer y revisar cambios y consultar los materiales; distinguen entre repositorios **públicos**, visibles para cualquiera, y **privados**, accesibles sólo con las credenciales del centro; y pueden encargarse además de maquetar automáticamente los cuadernillos y la web.
- **Instancia:** Una copia en funcionamiento de un programa servidor, instalada y gestionada por alguien concreto. «La instancia de Gitea del centro» es, sencillamente, el Gitea que ese centro tiene encendido y del que es dueño.
- **LaTeX:** Estándar clásico de edición y maquetación utilizado en la universidad y en publicaciones científicas internacionales. Está especializado en componer fórmulas matemáticas, ecuaciones químicas y documentos técnicos complejos con precisión milimétrica, evitando que los símbolos se descoloquen o pierdan nitidez al imprimirse. En este modelo, herramientas modernas como Typst recogen su testigo con una sintaxis más rápida y sencilla, pero conservando su misma exactitud gráfica.
- **Markdown:** Un método intuitivo de dar estructura al texto mientras se escribe. En lugar de buscar botones en barras de herramientas para poner negritas o títulos, se usan signos directos sobre el teclado (como # para un encabezado o * para una lista). Cualquier editor lo interpreta y lo muestra formateado de inmediato.
- **Pandoc:** Una herramienta conversora que actúa como «traductor universal» entre formatos: toma lo que el profesor ha escrito en Markdown y lo entrega preparado para su maquetación, o lo convierte a Word si hace falta para un trámite. El profesorado no la maneja directamente; se instala y se configura una sola vez en el servidor del centro, que la invoca en cada cambio.
- **Programa Accede:** Sistema de préstamo gratuito de libros de texto de la Comunidad de Madrid, regulado por el Decreto 168/2018. Su reglamento permite a los centros

sustituir los libros comerciales por materiales de elaboración propia y financia unos y otros por igual, lo que lo convierte en la vía natural para llevar a la práctica esta propuesta. Otras comunidades autónomas cuentan con programas equivalentes.

- **Propuesta de cambio (*Pull Request* o *Merge Request*):** La vía para colaborar sin pisarse el trabajo. Si un profesor mejora una unidad didáctica o detecta un fallo en los apuntes de otro compañero, no sobreescribe el texto directamente: le envía una sugerencia formal de cambios. El autor o el jefe de departamento puede revisar las diferencias en pantalla, comentarlas y aceptarlas con un solo clic.
- **Rama (*Branch*):** Una línea de trabajo paralela dentro del repositorio. Permite redactar o revisar un tema sin tocar la versión que están usando los alumnos, y unirlo al material principal sólo cuando está terminado.
- **Recursos Educativos Abiertos (REA):** Materiales didácticos publicados con una licencia que autoriza copiarlos, adaptarlos y redistribuirlos. Las administraciones educativas mantienen catálogos propios donde depositarlos y consultarlos, como Procomún, el proyecto EDIA o la mediateca de EducaMadrid.
- **Repositorio (*Repo*):** Es el equivalente a una «carpeta compartida inteligente» del departamento o de la asignatura. A diferencia de una carpeta corriente de Windows o de Drive, el repositorio guarda no solo los documentos actuales, sino también toda su historia: quién aportó cada párrafo, cuándo se corrigió y cómo era el texto el curso anterior.
- **Texto plano (.md, Markdown):** Archivos que contienen únicamente palabras y signos de puntuación estándar, sin códigos ocultos ni formatos invisibles. Se pueden abrir y leer en cualquier dispositivo, hoy o dentro de cincuenta años, sin depender de un programa de pago.
- **Typst:** Una herramienta moderna de composición tipográfica que sustituye la maquetación manual. En esta propuesta el profesorado no la utiliza directamente: escribe en Markdown y es el servidor quien invoca a Typst para calcular saltos de página, márgenes y tipografías, de modo que el cuadernillo salga impecable de la impresora. Sólo quien mantiene la plantilla del departamento llega a ver una línea de Typst.
- **Zotero:** Un organizador bibliográfico personal que funciona como una biblioteca de bolsillo. Permite guardar libros, páginas web o artículos académicos con un solo clic desde el navegador, ordenando autores, fechas y títulos para citarlos después en los apuntes sin tener que teclear fichas a mano.

Bibliografía

- Apuntes Marea Verde. 2025. «Matemáticas: materiales adaptados a la LOMLOE y condiciones de adaptación». <https://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/index.html>.
- Apuntes Marea Verde. 2026. «Apuntes Marea Verde: libros de texto libres elaborados por profesorado de la escuela pública». <https://www.apuntesmareaverde.org.es/>.
- Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE). 2025. *El libro educativo en España. Curso 2025-2026*. Technical report. Madrid. <https://anele.org/sala-de-prensa/informes>.
- Association EPI. 2016. «Lelivrescolaire.fr: des manuels scolaires collaboratifs». <https://epi.asso.fr/revue/articles/a1606d.htm>.
- Camblor, Santiago. 2017. «Nuestras visitas en 2016». <https://textosmareaverde.blogspot.com/2017/06/nuestras-visitas-en-2016.html>.
- Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CeDeC), INTEF. 2026. «Proyecto EDIA: recursos educativos abiertos». <https://cedec.intef.es/proyecto-edia/>.
- Comunidad de Madrid. 2018. «Decreto 168/2018, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Programa Accede, sistema de préstamo de libros de texto y material curricular». https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/12/14/BOCM-20181214-18.PDF.
- Comunidad de Madrid. 2019. «Orden 3616/2019, de 5 de diciembre, por la que se desarrolla el Reglamento del Programa Accede». https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/12/13/BOCM-20191213-14.PDF.
- Comunidad de Madrid. 2025b. «Datos y cifras de la educación 2025-2026». <https://gestion3.madrid.org/bvirtual/BVCM051753.pdf>.
- Comunidad de Madrid. 2025a. «Orden 2476/2025, de 15 de julio, por la que se determinan las cuantías del Programa Accede». https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2025/07/16/BOCM-20250716-23.PDF.

- Comunidad de Madrid. 2026. «La Comunidad de Madrid incrementa un 34 por ciento la inversión en el programa gratuito de libros Accede para el curso 2026/27». <https://www.comunidad.madrid/noticias/2026/06/30/comunidad-madrid-incrementa-34-inversion-programa-gratuito-libros-accede-curso-202627>.
- Devenyi, Gabriel A., Rémi Emonet, Rayna M. Harris, et al. 2018. «Ten simple rules for collaborative lesson development». *PLOS Computational Biology* 14 (3): e1005963. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005963>.
- elDiario.es Madrid. 2020. «El sistema de préstamos de libros escolares vuelve a fallar en Madrid por segundo año». https://www.eldiario.es/madrid/sistema-prestamos-libros-escolares-vuelve-fallar-madrid-segundo-ano_1_6245545.html.
- Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). 2020. «TALIS 2018 (Volumen II): la colaboración docente». <https://inee.educacion.es/2020/04/01/publicacion-del-informe-talis-2018-volumen-ii/>.
- Lincoln, Matthew, Jennifer Isasi, Sarah Melton, y François Dominic Laramée. 2022. «Relocating Complexity: The Programming Historian and Multilingual Static Site Generation». *Digital Humanities Quarterly* 16 (2). <https://dhq.digitalhumanities.org/vol/16/2/000585/000585.html>.
- Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). 2026. «Gastos de la vuelta al cole». <https://www.ocu.org/consumo-familia/bebes/informe/gastos-vuelta-cole>.
- Ouyang, Linke, Yuan Qu, Hongbin Zhou, et al. 2025. «OmniDocBench: Benchmarking Diverse PDF Document Parsing with Comprehensive Annotations». *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 24838-48. <https://github.com/opendatalab/OmniDocBench>.
- Petrides, Lisa, Cynthia Jimes, y Thad Nodine. 2007. *Free High School Science Texts: A Case Study*. Technical report. <https://www.issuelab.org/resources/2647/2647.pdf>.
- The Programming Historian. 2026b. «Author Guidelines». <https://programminghistorian.org/en/author-guidelines>.
- The Programming Historian. 2026a. «The Programming Historian: tutoriales de humanidades digitales revisados por pares». <https://programminghistorian.org/>.

- Sésamath. 2026. «Sésamath: manuels scolaires libres de mathématiques». <https://www.sesamath.net/>.
- Sintes Marco, Bartolomé. 2026. «MCLibre: materiales didácticos libres de informática». <https://www.mclibre.org/>.
- Textos Marea Verde. 2026. «Nuestros libros, sólo en la web www.apuntesmareaverde.org.es». <https://textosmareaverde.blogspot.com/>.
- Universidad de Oviedo. 2024. «Tarifas del Centro de Reprografía». https://www.uniovi.es/documents/39158/84914/01_Tarifa_Centro+de+Reprografia+FOTOCOPIAS.pdf.
- Universidad de Zaragoza. 2024. «Precios públicos del Servicio de Publicaciones, curso 2024-2025». https://vgeconomica.unizar.es/sites/vgeconomica/files/archivos/PCC/precios_publicos/2024-2025/511publicaciones%2024-25.pdf.
- Zhang, Zelun, Hongen Liu, Suyin Liang, et al. 2026. «PaddleOCR-VL-1.6: Expanding the Frontier of Document Parsing with Under-Optimized Region Refinement and Progressive Post-Training». <https://arxiv.org/abs/2606.03264>.